

대수공간의 코호몰로지

목차

1. 서론	1
2. 규약	2
3. 고차 직접상	2
4. 유한 사상	4
5. 여극한과 코호몰로지	5
6. 교대 Čech 복합체	6
7. 준연접층의 고차 소멸	10
8. 고차 직접상의 소멸	11
9. 닫힌 부분공간에 지지된 코호몰로지	12
10. 차원 위에서의 소멸	13
11. 코호몰로지와 밀변환, I	14
12. 국소 Noether 대수공간 위의 연접 가군	16
13. Noether 공간 위의 연접층	18
14. 연접층의 데비사주	19
15. 연접 가군의 극한	23
16. 코호몰로지의 소멸	24
17. 유한 사상과 아핀성	27
18. Chow 보조정리의 약한 판본	28
19. Noether 부치환 판정법	30
20. 연접층의 고차 직접상	32
21. 풍부한 가역층과 코호몰로지	34
22. 형식적 함수 정리	35
23. 형식적 함수 정리의 응용	39
참고문헌	40

1. 서론

이 장에서는 대수공간의 코호몰로지를 다룬다. 아벨 층의 코호몰로지에 관한 몇 가지 결과도 증명하지만, 주로 준연접층의 코호몰로지에 초점을 맞춘다. 즉, "스킴의 코호몰로지" 장의 결과에 대응하는 명제들을 증명한다. 이 장의 결과 중 일부는 [Knu71] 에서 찾을 수 있다.

이 장에서 빠져 있는 중요한 도구는 귀납 원리이다. 즉, 준콤팩트하고 준분리인 대수공간에 대한 Cohomology of Schemes, Lemma 08DR 의 대응물이다. 이는 Derived Categories of Spaces, Section 08GL 에서 정확히 정식화되고 상세히 증명된다. 이 장에서는 귀납 원리 대신 교대 Čech 복합체를 사용한다. Section 6 을 보라. 이 복합체는 Proposition 7.2 과 같은 소멸 명제를 증명하도록 고안되었다. 그러나 경우에 따라 귀납 원리가 더 강력하고 어찌면 더 "표준적인" 도구이다. 독자에게 이 절의 일부 내용을 읽은 뒤 귀납 원리를 살펴볼 것을 권한다.

2. 규약

항상 모든 스킴은 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 안에 포함된다고 가정한다. 또한 여기서 다루는 모든 환 A 는 $\text{Spec}(A)$ 가 이 큰 사이트의 한 대상과 (동형으로) 같다는 성질을 갖는다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 이 장과 다음 장에서는 $X \times_S X$ 로 X 와 자기 자신과의 곱을 나타낸다 (S 위 대수공간의 범주에서의 곱이다). $X \times X$ 라고 쓰지 않는다.

3. 고차 직접상

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 표현 가능한 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접 가군이라 하자 (Properties of Spaces, Section 03G5 을 보라). Descent, Proposition 03DW 에 의해, 코호몰로지 군 $H^i(X, \mathcal{F})$ 는 X 를 표현하는 스킴 위의 대응하는 준연접 가군을 Zariski 위상에서 계산한 통상적인 코호몰로지 군과 일치한다.

더 일반적으로, $f: X \rightarrow Y$ 를 표현 가능한 대수공간 X 와 Y 사이의 준콤팩트하고 준분리인 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접 가군이라 하자. Descent, Lemma 071N 에 의해, 층 $R^i f_* \mathcal{F}$ 는 X 를 표현하는 스킴의 준연접 가군을 Y 를 표현하는 스킴으로 보내는 사상에 대해 Zariski 위상에서 계산한 통상적인 고차 직접상과 일치한다.

더욱 일반적으로, $f: X \rightarrow Y$ 가 S 위 대수공간의 표현 가능하고 준콤팩트하며 준분리인 사상이라고 하자. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 에탈 전사 사상이라 하자. $U = V \times_Y X$ 라 하고 $f': U \rightarrow V$ 를 f 의 기저변환이라 하자. 그러면 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해

$$(3.0.1) \quad R^i f'_*(\mathcal{F}|_U) = (R^i f_* \mathcal{F})|_V,$$

가 성립한다. Properties of Spaces, Lemma 03LX 를 보라. 또한 $f': U \rightarrow V$ 는 스킴의 준콤팩트하고 준분리인 사상이므로, 앞 단락의 설명에 따라 $R^i f'_*(\mathcal{F}|_U)$ 를 계산할 수 있다. 이때 $\mathcal{F}|_U$ 를 스킴 U 위의 준연접층으로, f' 를 스킴의 사상으로 생각한다. 이 사실은 뒤에서 별도의 언급 없이 자주 사용한다.

다음으로 대수공간의 임의의 준콤팩트하고 준분리인 사상에 대해 준연접층의 고차 직접상이 준연접 임을 증명한다. 증명에서는 한 가지 기법을 사용한다. 더” 좋은” 증명은 Sheaves on Stacks, Sections 06X3 및 06X7 이하에서 논의한 상대 Čech 복합체를 사용할 것이다.

보조정리 3.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 준콤팩트하고 준분리이면, $R^i f_*$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군을 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군으로 보낸다.

증명. $V \rightarrow Y$ 를 에탈 사상이라 하고 V 는 아핀 스킴이라 하자. $U = V \times_Y X$ 라 두고, 유도된 사상을 $f': U \rightarrow V$ 로 나타낸다. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03LX 에 의해

$$R^i f'_*(\mathcal{F}|_U) = (R^i f_* \mathcal{F})|_V$$

이다. 준연접 가군이라는 성질은 Y 의 에탈 위상에 관해 국소적이므로 (Properties of Spaces, Lemma 03M0 를 보라), Y 를 V 로 바꿀 수 있다. 즉, Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다.

Y 가 아핀이라고 가정하자. f 가 준콤팩트이므로 X 도 준콤팩트이다. 따라서 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $g: U \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & X \\ & \searrow f \circ g & \downarrow f \\ & & Y \end{array}$$

사상 $g: U \rightarrow X$ 는 표현 가능하고 분리이며, X 가 준분리이므로 준콤팩트이다. 따라서 위의 논의에 의해 보조정리는 g 에 대해 성립한다. 또한 $f \circ g: U \rightarrow Y$ 에 대해서도 성립한다 (이는 아핀 스킴의 사상이기 때문이다).

앞 단락의 상황에서 n 에 관한 귀납법으로 다음 IH_n 을 보이겠다. 임의의 준연접층 $\mathcal{F}$ 가 X 위에 주어지면 층 $R^i f_* \mathcal{F}$ 는 $i \leq n$ 일 때 준연접이다. $n = 0$ 인 경우는 Morphisms of Spaces, Lemma 03M9 에서 따른다. IH_n 을 가정하자. 증명의 나머지에서 IH_{n+1} 이 성립함을 보인다.

$\mathcal{H}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이라 하자. Leray 스펙트럼 열

$$E_2^{p,q} = R^p f_* R^q g_* \mathcal{H} \Rightarrow R^{p+q}(f \circ g)_* \mathcal{H}$$

을 생각한다. Cohomology on Sites, Lemma 0734 를 보라. $R^q g_* \mathcal{H}$ 는 IH_n 에 의해 준연접이므로, 모든 층 $R^p f_* R^q g_* \mathcal{H}$ 는 $p \leq n$ 일 때 준연접이다. 층 $R^{p+q}(f \circ g)_* \mathcal{H}$ 는 모두 준연접이다 (사실 $p+q > 0$ 이면 영이지만 여기서는 필요하지 않다). 차수 $\leq n+1$ 에서 아직 준연접인지 모르는 유일한 가군은 $E_2^{n+1,0} = R^{n+1} f_* g_* \mathcal{H}$ 이다. 또한 미분

$$d_r^{n+1,0} : E_r^{n+1,0} \rightarrow E_r^{n+1+r,1-r}$$

은 그 표적이 영이므로 영이다. $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 가 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 의 약한 Serre 부분범주라는 사실을 쓰면 (Properties of Spaces, Lemma 03M1 를 보라), $R^{n+1} f_* g_* \mathcal{H}$ 가 준연접임이 따른다 (세부사항은 생략한다).

$\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{H} = g^* \mathcal{F}$ 라 두자. 수반 사상 $\mathcal{F} \rightarrow g_* g^* \mathcal{F} = g_* \mathcal{H}$ 는 $U \rightarrow X$ 가 전사 에탈이므로 단사이다. 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow g_* \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 여기서 $\mathcal{G}$ 는 첫 번째 사상의 여핵이고, 특히 준연접이다. 긴 완전 코호몰로지 열을 적용하면

$$R^n f_* g_* \mathcal{H} \rightarrow R^n f_* \mathcal{G} \rightarrow R^{n+1} f_* \mathcal{F} \rightarrow R^{n+1} f_* g_* \mathcal{H} \rightarrow R^{n+1} f_* \mathcal{G}$$

를 얻는다. 첫 번째 화살표의 여핵은 준연접이고, 위에서 $R^{n+1} f_* g_* \mathcal{H}$ 가 준연접임을 보았다. 따라서 $R^{n+1} f_* \mathcal{F}$ 에는 2-단계 여과가 있으며, 첫 단계는 준연접이고 둘째 단계는 준연접층의 부분가군이다. $\mathcal{F}$ 가 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이므로 이 결과는 $\mathcal{G}$ 에 대해서도 성립한다. 따라서 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow R^{n+1} f_* \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{B}$$

를 택할 수 있으며, $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다. 그러면 핵 $\mathcal{K}$ 를 생각하자. 이는

$$R^{n+1} f_* g_* \mathcal{H} \rightarrow R^{n+1} f_* \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{B}$$

의 핵이며 준연접이다. 따라서 사상 $\mathcal{K} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 얻고, 그 핵 $\mathcal{K}'$ 도 준연접이다. 그러므로 $R^{n+1} f_* \mathcal{F}$ 는 완전열

$$R^n f_* g_* \mathcal{H} \rightarrow R^n f_* \mathcal{G} \rightarrow R^{n+1} f_* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}' \rightarrow 0$$

안에 놓이며, $R^{n+1} f_* \mathcal{F}$ 를 제외한 모든 가군은 준연접이다. 따라서 $R^{n+1} f_* \mathcal{F}$ 도 준연접이고, 원하는 대로 IH_{n+1} 이 성립한다. $\square$

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 준분리이고 준콤팩트인 사상이라 하자. 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 와 임의의 아핀 대상 V 가 $Y_{\text{étale}}$ 에 주어지면

$$H^q(V \times_Y X, \mathcal{F}) = H^0(V, R^q f_* \mathcal{F})$$

가 모든 $q \in \mathbf{Z}$ 에 대해 성립한다.

증명. Rf_* 의 형성은 에탈 국소화와 가환하므로 (Properties of Spaces, Lemma 03LX), Y 를 V 로 바꾸어 $Y = V$ 가 아핀이라고 가정할 수 있다. $E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_* \mathcal{F})$ 이고 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$ 로 수렴하는 Leray 스펙트럼 열을 생각하자. Cohomology on Sites, Lemma 0732 를 보라. Lemma 3.1 에 의해 층 $R^q f_* \mathcal{F}$ 는 준연접이다. Cohomology of Schemes, Lemma 01XB 에 의해 $E_2^{p,q} = 0$ 이며, 이는 $p > 0$ 일 때 성립한다. 따라서 스펙트럼 열은 E_2 에서 퇴화하므로 결론을 얻는다. $\square$

4. 유한 사상

다음은 모든 아벨 층에 대해 성립하는 결과들이다 (특히 준연접 가군에도 성립한다). 이 보조정리들이 스킴의 유한 사상과 Zariski 위상에 대해서는 성립하지 않는다는 점을 독자에게 경고한다.

보조정리 4.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 정수적 사상 (예를 들어 유한 사상) 이라 하자. 그러면 $f_* : Ab(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Ab(Y_{\acute{e}tale})$ 는 완전 함자이고, $R^p f_* = 0$ 이며 이는 $p > 0$ 에 대해 성립한다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 03LR 에 의해 Y 의 에탈 덮개 위에서 고차 직접상을 계산할 수 있다. 따라서 Y 가 스킴이라고 가정할 수 있다. 그러면 X 도 스킴이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03ZQ). 이 경우에는 Étale Cohomology, Lemma 04C2 을 적용할 수 있다. 유한 사상의 경우 독자는 기술적으로 덜 복잡한 Étale Cohomology, Proposition 03QP 를 참고할 수도 있다. $\square$

보조정리 4.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 유한 사상이라 하자. $\bar{y}$ 를 Y 의 기하점이라 하고, $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ 을 X 에서 그 위로 놓이는 점들이라 하자. 그러면

$$(f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = \prod_{i=1, \dots, n} \mathcal{F}_{\bar{x}_i}$$

가 임의의 층 $\mathcal{F}$ 가 $X_{\acute{e}tale}$ 위에 주어질 때 성립한다.

증명. 에탈 근방 $(V, \bar{v})$ 를 $\bar{y}$ 에 대해 택하자. 그러면 줄기 $(f_* \mathcal{F})_{\bar{y}}$ 는 $f_* \mathcal{F}|_V$ 의 줄기, 즉 $\bar{v}$ 에서의 줄기이다. Properties of Spaces, Lemma 03LR 에 의해 Y 를 V 로, X 를 $X \times_Y V$ 로 바꿀 수 있다. 그러면 $Z \rightarrow X$ 는 스킴의 유한 사상이고, 결론은 Étale Cohomology, Proposition 03QP 이다. $\square$

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자. $\pi : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 유한 사상이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 환 층이라 하고, $\mathcal{B}$ 를 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 환 층이라 하자. $\varphi : \mathcal{B} \rightarrow \pi_* \mathcal{A}$ 를 환 층의 준동형이라 하여 환 달린 토포스의 사상

$$f = (\pi, \varphi) : (Sh(X_{\acute{e}tale}), \mathcal{A}) \longrightarrow (Sh(Y_{\acute{e}tale}), \mathcal{B}).$$

를 얻는다고 하자. $\mathcal{A}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{B}$ -가군의 층 $\mathcal{G}$ 에 대해 표준 사상

$$\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{B}} f_* \mathcal{F} \longrightarrow f_*(f^* \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}).$$

은 동형이다.

증명. 이 사상은 다음 사상에 수반되는 사상이다.

$$f^* \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{A}} f^* f_* \mathcal{F} = f^*(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{B}} f_* \mathcal{F}) \longrightarrow f^* \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}$$

여기서 이 사상은 $\text{id} : f^* \mathcal{G} \rightarrow f^* \mathcal{G}$ 와 수반 사상 $f^* f_* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 에서 온다. 이 사상이 동형임을 보이기 위해 줄기에서 확인해도 된다 (Properties of Spaces, Theorem 04K5). $\bar{y}$ 를 Y 의 기하점이라 하고, $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ 을 X 의 기하점들이라 하되 $\bar{y}$ 위에 놓인다고 하자. 사상들이 줄기에 어떻게 작용하는지 계산하면 다음을 보이면 충분함을 알 수 있다.

$$\mathcal{G}_{\bar{y}} \otimes_{\mathcal{B}_{\bar{y}}} \left(\bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{F}_{\bar{x}_i} \right) = \bigoplus_{i=1, \dots, n} (\mathcal{G}_{\bar{y}} \otimes_{\mathcal{B}_{\bar{y}}} \mathcal{A}_{\bar{x}_i}) \otimes_{\mathcal{A}_{\bar{x}_i}} \mathcal{F}_{\bar{x}_i}$$

이는 참이다. 여기서는 텐서곱을 취하는 것이 줄기를 취하는 것과 가환한다는 사실, 당김에서 줄기의 거동을 설명하는 Properties of Spaces, Lemma 04K2, 그리고 닫힌 몰입에 따른 직접상에서 줄기의 거동을 설명하는 Lemma 4.2 을 사용하였다. $\square$

이 절의 끝에서는 유한 사상에 관한 대단히 일반적인 사영 공식을 제시한다.

보조정리 4.4. Lemma 4.3 에서와 같은 $S, X, Y, \pi, \mathcal{A}, \mathcal{B}, \varphi, f$ 에 대해

$$K \otimes_{\mathcal{B}}^L Rf_* M = Rf_*(Lf^* K \otimes_{\mathcal{A}}^L M)$$

가 $D(\mathcal{B})$ 에서, 임의의 $K \in D(\mathcal{B})$ 와 $M \in D(\mathcal{A})$ 에 대해 성립한다.

증명. f_* 는 완전하므로 (Lemma 4.1), Rf_* 는 임의의 대표 복합체에 f_* 를 적용하여 계산된다. 복합체 $\mathcal{K}^\bullet$ 를 $\mathcal{B}$ -가군의 복합체로 택하되, K 를 나타내고 각 항이 평탄인 K -평탄 복합체가 되게 하자. Cohomology on Sites, Lemma 06YS 를 보라. 그러면 $f^*\mathcal{K}^\bullet$ 도 각 항이 평탄인 K -평탄 복합체이다. Cohomology on Sites, Lemma 0G7E 를 보라. 임의의 복합체 $\mathcal{M}^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ -가군의 복합체로 택하되 M 을 나타내게 하자. 그러면 다음을 보이면 된다.

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{B}} f_*\mathcal{M}^\bullet) = f_*\mathrm{Tot}(f^*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{M}^\bullet)$$

우리의 선택에 의해 이 복합체들은 보조정리 공식의 우변과 좌변을 각각 나타내기 때문이다. f_* 는 직합과 가환하므로 (예를 들어 Lemma 4.2 의 줄기 기술을 보라), 이는 다음 등식들로 환원된다.

$$\mathcal{K}^n \otimes_{\mathcal{B}} f_*\mathcal{M}^m = f_*(f^*\mathcal{K}^n \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{M}^m)$$

이 등식들은 Lemma 4.3 에 의해 참이다. $\square$

5. 여극한과 코호몰로지

다음 보조정리는 특히 준연접층의 도표에 적용된다.

보조정리 5.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 가 준콤팩트하고 준분리이면

$$\mathrm{colim}_i H^p(X, \mathcal{F}_i) \longrightarrow H^p(X, \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i)$$

는 $X_{\acute{e}tale}$ 위 아벨 층의 모든 여과 도표에 대해 동형이다.

증명. 이는 Cohomology on Sites, Lemma 0739 에서 따른다. 구체적으로, $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{spaces, \acute{e}tale})$ 를 X 위에서 에탈인 준콤팩트하고 준분리인 공간들의 집합이라 하자. $U \in \mathcal{B}$ 이면 U 가 준콤팩트하므로, 유한 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 중 $U_i \in \mathcal{B}$ 인 것들의 모임은 U 의 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ -덮개 전체 집합에 공중이다. Morphisms of Spaces, Lemma 073B 에 의해 집합 $\mathcal{B}$ 는 Cohomology on Sites, Lemma 0739 의 모든 가정을 만족한다. $X \in \mathcal{B}$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 5.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 준콤팩트하고 준분리인 사상이라 하자. $\mathcal{F} = \mathrm{colim} \mathcal{F}_i$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위 아벨 층의 여과 여극한이라 하자. 그러면 임의의 $p \geq 0$ 에 대해

$$R^p f_* \mathcal{F} = \mathrm{colim} R^p f_* \mathcal{F}_i.$$

이다.

증명. 토포스의 사상 $f_{small} : X_{small} \rightarrow Y_{small}$ 은 사이트의 사상 $f_{spaces, \acute{e}tale} : X_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 에서 오며, 이는 연속 함자 $V \mapsto X \times_Y V$ 에 대응한다. Properties of Spaces, Lemma 03G2 를 보라. 이 사이트의 사상에 Cohomology on Sites, Lemma 0H7B 을 적용한다. $Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 의 모든 대상은 아핀 대상들로 덮이므로, V 가 아핀이고 Y 위에서 에탈일 때 $H^p(X \times_Y V, \mathcal{F}) = \mathrm{colim} H^p(X \times_Y V, \mathcal{F}_i)$ 임을 보이면 충분하다. V 가 아핀이므로 대수공간 $X \times_Y V$ 는 준콤팩트하고 준분리이다. 따라서 Lemma 5.1 을 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

다음 보조정리는 유한 표시 가군이 준콤팩트하고 준분리인 대수공간에서 예상대로 거동함을 말해 준다.

보조정리 5.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트하고 준분리인 대수공간이라 하자. I 를 유한 집합이라 하고, $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 를 I 위의 $\mathcal{O}_X$ -가군 계라 하자. $\mathcal{G}$ 를 유한 표시인 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면

$$\mathrm{colim}_i \mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i) = \mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i).$$

특히 $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}, -)$ 는 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 에서 여과 여극한과 가환한다.

증명. 표시된 등식은 Modules on Sites, Lemma 0GN0 의 특수한 경우이다. 이를 적용하려면 사이트 $X_{\acute{e}tale}$ 에 대해 Sites, Lemma 0GMR 의 (4) 에 있는 가정들을 확인해야 한다. 이를 위해 Sites, Remark 0GMS 의 (2)(a), (2)(b), (2)(c) 를 확인하겠다. $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{\acute{e}tale})$ 를 아핀 대상들의 집합이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) X 가 준콤팩트이므로 $U \in \mathcal{B}$ 가 존재하여 $U \rightarrow X$ 가 전사이다 (Properties of Spaces, Lemma 03H6). 따라서 $h_U^\# \rightarrow *$ 는 전사이다.
- (2) $U \in \mathcal{B}$ 에 대해 에탈 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 U 에 주어지면, 유한 에탈 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j=1, \dots, m}$ 로 세분할 수 있고 $U_j \in \mathcal{B}$ 이다 (Topologies, Lemma 0218).
- (3) $U, U' \in \text{Ob}(X_{\text{étale}})$ 에 대해 $h_U^\# \times h_{U'}^\# = h_{U \times_X U'}^\#$ 이다. $U, U' \in \mathcal{B}$ 이면 $U \times_X U'$ 는 준콤팩트이다. 이는 X 가 준분리이기 때문이며, 예를 들어 Morphisms of Spaces, Lemma 073B 를 보라. 따라서 $U'' \rightarrow U \times_X U'$ 이 전사 에탈이고 $U'' \in \mathcal{B}$ 인 사상을 찾을 수 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03H6). 다시 말해, 사상 $U'' \rightarrow U$ 와 $U'' \rightarrow U'$ 가 존재하여 사상 $h_{U''}^\# \rightarrow h_U^\# \times h_{U'}^\#$ 가 전사이다.

마지막 주장에 대해서는 포함 함자 $QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_X)$ 가 여극한과 가환하고 유한 표시 가군이 준연접임을 관찰하면 된다. Properties of Spaces, Lemma 03M1 를 보라. $\square$

6. 교대 Čech 복합체

S 를 스킴이라 하자. $f : U \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 에탈 사상이라 하자. 함자

$$j : U_{\text{spaces}, \text{étale}} \longrightarrow X_{\text{spaces}, \text{étale}}, \quad V/U \longmapsto V/X$$

는 $U_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 와 국소화 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}/U$ 사이의 동치함자를 유도한다. Properties of Spaces, Section 04LX 를 보라. 따라서 함자

$$f_! : Ab(U_{\text{étale}}) \longrightarrow Ab(X_{\text{étale}}), \quad f_! : Mod(\mathcal{O}_U) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X),$$

가 존재하며, 이들은 각각 다음 함자의 왼쪽 수반이다.

$$f^{-1} : Ab(X_{\text{étale}}) \longrightarrow Ab(U_{\text{étale}}), \quad f^* : Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_U)$$

Modules on Sites, Section 03DH 를 보라. 경고: 이 함자는 선형적으로 콤팩트 지지 코호몰로지와 아무 관계가 없다! 위 참고문헌에서는 이 함자를 "영에 의한 연장"이라 불렀다. $f_!$ 의 두 형태는 $f^* = f^{-1}$ 이므로 일치하며, 이는 $\mathcal{O}_X$ -가군의 층에 대한 진술이다.

아래에서 이 구성을 사용할 것이므로 그 성질 몇 가지를 상기하자. 아벨 층 $\mathcal{G}$ 가 $U_{\text{étale}}$ 위에 주어졌을 때, 층 $f_!$ 는 다음 전층의 층화이다.

$$V/X \longmapsto f_! \mathcal{G}(V) = \bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_X(V, U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U),$$

Modules on Sites, Lemma 03DI 를 보라. 더욱이 $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}_U$ -가군이면 $f_! \mathcal{G}$ 는 정확히 같은 아벨 군 전층의 층화이고, 그 전층에는 명백한 방식으로 $\mathcal{O}_X$ -가군 구조가 주어진다 (앞의 인용을 보라). $\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 기하점이라 하자. 그러면 표준적인 식별

$$(f_! \mathcal{G})_{\bar{x}} = \bigoplus_{\bar{u}} \mathcal{G}_{\bar{u}}$$

이 있다. 여기서 합은 모든 $\bar{u} : \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 중 $f \circ \bar{u} = \bar{x}$ 를 만족하는 것에 걸친다. Modules on Sites, Lemma 0710 와 Properties of Spaces, Lemma 04K6 를 보라. 이하에서는 층 $f_! \underline{\mathbf{Z}}$ 를 연구한다. 여기서 $\underline{\mathbf{Z}}$ 는 $X_{\text{étale}}$ 또는 $U_{\text{étale}}$ 위의 상수층을 뜻한다.

보조정리 6.1. S 를 스킴이라 하자. $f_i : U_i \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 에탈 사상들이라 하자. 그러면 동형

$$f_{1,!} \underline{\mathbf{Z}} \otimes_{\mathbf{Z}} f_{2,!} \underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow f_{12,!} \underline{\mathbf{Z}}$$

이 있다. 여기서 $f_{12} : U_1 \times_X U_2 \rightarrow X$ 는 구조 사상이다. 또한 동형

$$(f_1 \amalg f_2)_! \underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow f_{1,!} \underline{\mathbf{Z}} \oplus f_{2,!} \underline{\mathbf{Z}}$$

이 있다.

증명. 사상을 정의하면 위의 줄기 기술에 의해 동형임이 따른다. 사상을 정의하려면 전층 수준에서 작업하는 것으로 충분하다. 따라서 다음 사상을 정의해야 한다.

$$\left(\bigoplus_{\varphi_1 \in \text{Mor}_X(V, U_1)} \mathbf{Z} \right) \otimes_{\mathbf{Z}} \left(\bigoplus_{\varphi_2 \in \text{Mor}_X(V, U_2)} \mathbf{Z} \right) \longrightarrow \bigoplus_{\varphi \in \text{Mor}_X(V, U_1 \times_X U_2)} \mathbf{Z}$$

원소 $1_{\varphi_1} \otimes 1_{\varphi_2}$ 를 명백한 표기 아래 원소 $1_{\varphi_1 \times \varphi_2}$ 로 보낸다. 둘째 등식의 증명은 생략한다. $\square$

또 하나의 중요한 성질은 트레이스 사상

$$\text{Tr}_f : f_! \mathbf{Z} \longrightarrow \mathbf{Z}.$$

이다. 트레이스 사상은 사상 $\mathbf{Z} \rightarrow f^{-1} \mathbf{Z}$ 에 수반된다 (이 사상은 동형이다). $\bar{x}$ 가 위와 같으면, Tr_f 가 $\bar{x}$ 에서 줄기에 작용하는 사상은

$$(\text{Tr}_f)_{\bar{x}} : (f_! \mathbf{Z})_{\bar{x}} = \bigoplus_{\bar{u}} \mathbf{Z} \longrightarrow \mathbf{Z} = \mathbf{Z}_{\bar{x}}$$

이며 주어진 정수들을 모두 더한다. 이는 사상 $1 : \mathbf{Z} \rightarrow f^{-1} \mathbf{Z}$ 에 수반되기 때문이다. 특히 f 가 전사이고 에탈이면 Tr_f 는 전사이다.

$f : U \rightarrow X$ 가 대수공간의 전사 에탈 사상이라고 하자. 위에서 논의한 트레이스 사상에 붙는 Koszul 복합체

$$\dots \rightarrow \wedge^3 f_! \mathbf{Z} \rightarrow \wedge^2 f_! \mathbf{Z} \rightarrow f_! \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow 0$$

를 생각하자. 여기서 외승은 환 층 $\mathbf{Z}$ 위에서 취한다. 사상은 다음 규칙으로 정의한다.

$$e_1 \wedge \dots \wedge e_n \longmapsto \sum_{i=1, \dots, n} (-1)^{i+1} \text{Tr}_f(e_i) e_1 \wedge \dots \wedge \widehat{e_i} \wedge \dots \wedge e_n$$

여기서 $e_1, \dots, e_n$ 은 $f_! \mathbf{Z}$ 의 국소 단면들이다. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하고 $M_{\bar{x}} = (f_! \mathbf{Z})_{\bar{x}} = \bigoplus_{\bar{u}} \mathbf{Z}$ 라 두자. 그러면 위 복합체의 $\bar{x}$ 에서의 줄기는 복합체

$$\dots \rightarrow \wedge^3 M_{\bar{x}} \rightarrow \wedge^2 M_{\bar{x}} \rightarrow M_{\bar{x}} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow 0$$

이다. 이는 $M_{\bar{x}} \rightarrow \mathbf{Z}$ 가 전사이므로 완전하다. More on Algebra, Lemma 0626 를 보라. 따라서 $K^\bullet = K^\bullet(f)$ 를 $K^i = \wedge^{i+1} f_! \mathbf{Z}$ 인 복합체라 하면 준동형

$$(6.1.1) \quad K^\bullet \longrightarrow \mathbf{Z}[0]$$

을 얻는다. 이 복합체 $K^\bullet$ 를 사용하여 $f : U \rightarrow X$ 에 붙는 교대 Čech 복합체를 정의한다.

정의 6.2. S 를 스킴이라 하자. $f : U \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 전사 에탈 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\text{Ab}(X_{\text{étale}})$ 의 대상이라 하자. 교대 Čech 복합체¹ $\check{C}_{\text{alt}}^\bullet(f, \mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}$ 와 f 에 붙는 복합체

$$\text{Hom}(K^0, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}(K^1, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}(K^2, \mathcal{F}) \rightarrow \dots$$

이다. 여기서 Hom 군들은 $\text{Ab}(X_{\text{étale}})$ 에서 계산한다.

$U = \coprod U_i$ 이고 $f|_{U_i} : U_i \rightarrow X$ 가 부분공간의 열린 몰입이면, 독자는 $\check{C}_{\text{alt}}^\bullet(f, \mathcal{F})$ 가 Cohomology, Section 01FG 에서 Zariski 덮개 $X = \bigcup U_i$ 와 $\mathcal{F}$ 를 X 의 Zariski 사이트로 제한한 것에 대해 도입한 복합체와 일치함을 확인할 수 있다. 그러나 더 중요한 것은 교대 Čech 복합체의 코호몰로지와 코호몰로지를 관계짓는 일이다.

보조정리 6.3. S 를 스킴이라 하자. $f : U \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 전사 에탈 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\text{Ab}(X_{\text{étale}})$ 의 대상이라 하자. 그러면 표준 사상

$$\check{C}_{\text{alt}}^\bullet(f, \mathcal{F}) \longrightarrow R\Gamma(X, \mathcal{F})$$

이 $D(\text{Ab})$ 에 존재한다. 더욱이 E_1 -쪽이

$$E_1^{p,q} = \text{Ext}_{\text{Ab}(X_{\text{étale}})}^q(K^p, \mathcal{F})$$

¹이는 표준적이지 않은 표기일 수 있다

인 스펙트럼 열이 존재하며, 이는 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$ 로 수렴한다. 여기서 $K^p = \wedge^{p+1} f_! \mathbf{Z}$ 이다.

증명. 준동형 $K^\bullet \rightarrow \mathbf{Z}[0]$ 이 있었음을 상기하자. (6.1.1) 을 보라. 단사 분해 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 를 $Ab(X_{\acute{e}tale})$ 에서 택하자. 이중 복합체 $\text{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$ 를 생각하자. 그 항들은 $\text{Hom}(K^p, \mathcal{I}^q)$ 이다. 미분 $d_1^{p,q} : A^{p,q} \rightarrow A^{p+1,q}$ 는 미분 $K^{p+1} \rightarrow K^p$ 에서 오고, 미분 $d_2^{p,q} : A^{p,q} \rightarrow A^{p,q+1}$ 은 미분 $\mathcal{I}^q \rightarrow \mathcal{I}^{q+1}$ 에서 온다. 연관된 전체 복합체를 $\text{Tot}(\text{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))$ 로 나타내자. Homology, Section 0FNB 를 보라. 이 이중 복합체에 붙는 두 스펙트럼 열 $({}'E_r, {}'d_r)$ 와 $({}''E_r, {}''d_r)$ 를 사용할 것이다. Homology, Section 012X 를 보라.

$K^\bullet$ 은 $\mathbf{Z}$ 의 분해이므로 복합체

$$\text{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^q) : \text{Hom}(K^0, \mathcal{I}^q) \rightarrow \text{Hom}(K^1, \mathcal{I}^q) \rightarrow \text{Hom}(K^2, \mathcal{I}^q) \rightarrow \dots$$

는 양의 차수에서 비순환이고, 그 H^0 는 $\Gamma(X, \mathcal{I}^q)$ 와 같다. 따라서 Homology, Lemma 0133 에 의해 자연스러운 사상

$$\mathcal{I}^\bullet(X) \longrightarrow \text{Tot}(\text{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))$$

은 아벨 군의 복합체 사이의 준동형이다. 특히 $H^n(\text{Tot}(\text{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))) = H^n(X, \mathcal{F})$ 라고 결론지을 수 있다.

보조정리의 사상 $\check{C}_{alt}^\bullet(f, \mathcal{F}) \rightarrow R\Gamma(X, \mathcal{F})$ 는 사상 $\check{C}_{alt}^\bullet(f, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Tot}(\text{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))$ 와 위에 표시한 준동형의 역을 합성한 것이다.

마지막으로 스펙트럼 열 $({}'E_r, {}'d_r)$ 를 생각하자. 다음을 얻는다.

$$E_1^{p,q} = q\text{번째 코호몰로지 of } \text{Hom}(K^p, \mathcal{I}^0) \rightarrow \text{Hom}(K^p, \mathcal{I}^1) \rightarrow \text{Hom}(K^p, \mathcal{I}^2) \rightarrow \dots$$

이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

이 보조정리에서 Ext 군 $\text{Ext}_{Ab(X_{\acute{e}tale})}(K^p, \mathcal{F})$, 즉 함자 $\mathcal{F} \mapsto \text{Hom}(K^p, \mathcal{F})$ 의 오른쪽 유도함자를 이해하는 일이 중요함을 알 수 있다.

보조정리 6.4. S 를 스킴이라 하자. $f : U \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 전사이고 에탈이며 분리인 사상이라 하자. $p \geq 0$ 에 대해

$$W_p = U \times_X \dots \times_X U \setminus \text{모든 대각선}$$

라 두자. 여기서 섬유곱은 $p+1$ 개의 인자를 갖는다. S_{p+1} 은 W_p 에 자유롭게 작용하며, 그 작용은 X 위의 작용이다.

$$\text{Hom}(K^p, \mathcal{F}) = S_{p+1}\text{-반불변 원소들 of } \mathcal{F}(W_p)$$

가 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적으로 성립한다. 여기서 $K^p = \wedge^{p+1} f_! \mathbf{Z}$ 이다.

증명. $U \rightarrow X$ 가 분리이므로 대각 사상 $U \rightarrow U \times_X U$ 는 닫힌 몰입이다. $U \rightarrow X$ 가 에탈이므로 대각 사상 $U \rightarrow U \times_X U$ 는 열린 몰입이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 06CR 와 05W1 를 보라. 따라서 W_p 는 $U^{p+1} = U \times_X \dots \times_X U$ 의 열린 닫힌 부분공간이다. S_{p+1} 의 W_p 위 작용은 자유롭다. 이는 작용의 고정점들을 제거했기 때문이다. Lemma 6.1 에 의해

$$(f_! \mathbf{Z})^{\otimes p+1} = f_!^{p+1} \mathbf{Z} = (W_p \rightarrow X)_! \mathbf{Z} \oplus \text{Rest}$$

임을 알 수 있다. 여기서 $f^{p+1} : U^{p+1} \rightarrow X$ 는 구조 사상이다. 기하점 $\bar{x}$ 를 X 에서 택해 그 위의 줄기를 살펴보면

$$\left(\bigoplus_{\bar{u} \mapsto \bar{x}} \mathbf{Z} \right)^{\otimes p+1} \longrightarrow (W_p \rightarrow X)_! \mathbf{Z}_{\bar{x}}$$

가 다음 모든 텐서로 생성되는 핵을 갖는 몫사상임을 알 수 있다. $1_{\bar{u}_0} \otimes \dots \otimes 1_{\bar{u}_p}$, 여기서 $\bar{u}_i = \bar{u}_j$ 가 어떤 $i \neq j$ 에 대해 성립한다. 따라서 몫사상

$$(f_! \mathbf{Z})^{\otimes p+1} \longrightarrow \wedge^{p+1} f_! \mathbf{Z}$$

은 $(W_p \rightarrow X)_! \mathbf{Z}$ 를 통해 인수분해된다. 즉 다음 사상들을 얻는다.

$$(f_! \mathbf{Z})^{\otimes p+1} \longrightarrow (W_p \rightarrow X)_! \mathbf{Z} \longrightarrow \wedge^{p+1} f_! \mathbf{Z}$$

이 사실만으로 이미 $\text{Hom}(K^p, \mathcal{F})$ 가 함자적으로 다음 군의 부분군임이 증명된다.

$$\text{Hom}((W_p \rightarrow X)_! \mathbf{Z}, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(W_p)$$

이를 S_{p+1} -반불변량과 동일시하려면 전사 $(W_p \rightarrow X)_! \mathbf{Z} \rightarrow \wedge^{p+1} f_! \mathbf{Z}$ 가 최대 S_{p+1} -반불변 몫임을 증명해야 한다. 다시 말해, $\wedge^{p+1} f_! \mathbf{Z}$ 가 $(W_p \rightarrow X)_! \mathbf{Z}$ 를 다음 국소 단면들로 생성되는 부분층으로 나눈 몫임을 보여야 한다. $s - \text{sign}(\sigma)\sigma(s)$, 여기서 s 는 $(W_p \rightarrow X)_! \mathbf{Z}$ 의 국소 단면이다. 이는 줄기에서 확인할 수 있고, 거기서는 명백하다. $\square$

보조정리 6.5. S 를 스킴이라 하자. W 를 S 위의 대수공간이라 하자. G 를 W 에 자유롭게 작용하는 유한군이라 하자. $U = W/G$ 라 두자. *Properties of Spaces, Lemma 071S* 을 보라. $\chi : G \rightarrow \{+1, -1\}$ 를 지표라 하자. 그러면 계수 1 인 국소 자유 $\mathbf{Z}$ -가군 층 $\mathbf{Z}(\chi)$ 가 $U_{\text{étale}}$ 위에 존재하여, 모든 아벨 층 $\mathcal{F}$ 가 $U_{\text{étale}}$ 위에 주어지면

$$H^0(W, \mathcal{F}|_W)^X = H^0(U, \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi))$$

가 성립한다.

증명. 몫사상 $q : W \rightarrow U$ 는 G -토서이다. 즉 전사 에탈 사상 $U' \rightarrow U$ 가 존재하여 $W \times_U U' = \coprod_{g \in G} U'$ 이고, 이는 G -작용을 갖는 U' 위 공간의 등식이다. (실제로 $U' = W$ 로 택할 수 있다.) 따라서 $q_* \mathbf{Z}$ 는 유한 국소 자유 $\mathbf{Z}$ -가군이며 G 가 작용한다. 임의의 기하점 $\bar{u}$ 가 U 에 주어지면 G -등변 동형

$$(q_* \mathbf{Z})_{\bar{u}} = \bigoplus_{\bar{w} \mapsto \bar{u}} \mathbf{Z} = \bigoplus_{g \in G} \mathbf{Z} = \mathbf{Z}[G]$$

을 얻는다. 둘째 = 에서는 기하점 $\bar{w}_0$ 를 사용하되 $\bar{u}$ 위에 놓이게 하고, $g \in G$ 에 대응하는 직합 성분을 $g(\bar{w}_0)$ 에 대응하는 직합 성분으로 보낸다. 다음 등식이 성립한다.

$$H^0(W, \mathcal{F}|_W) = H^0(U, \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} q_* \mathbf{Z})$$

그 이유는 등식 $q_* \mathcal{F}|_W = \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} q_* \mathbf{Z}$ 때문이며, 이는 U' 로 제한하여 확인할 수 있다. 다음과 같이 두자.

$$\mathbf{Z}(\chi) = (q_* \mathbf{Z})^X \subset q_* \mathbf{Z}$$

이는 χ 에 따라 변환되는 단면들의 부분층이다. 임의의 기하점 $\bar{u}$ 가 U 에 주어지면

$$\mathbf{Z}(\chi)_{\bar{u}} = \mathbf{Z} \cdot \sum_g \chi(g)g \subset \mathbf{Z}[G] = (q_* \mathbf{Z})_{\bar{u}}$$

이다. 따라서 $\mathbf{Z}(\chi)$ 는 계수 1 인 국소 자유 가군이다 (더 정확하게는 U' 로 제한한 뒤 확인해야 한다). 임의의 $\mathbf{Z}$ -가군 M 에 대해 χ -준불변인 $M[G]$ 의 원소는 $m \cdot \sum_g \chi(g)g$ 꼴의 원소임을 주목하자. 따라서 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 가 U 위에 주어지면

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} q_* \mathbf{Z})^X = \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi)$$

이다. 이는 모든 줄기에서 등식이 성립하기 때문이다. 대역 단면을 취하면 보조정리의 결론을 얻는다. $\square$

이제 모든 것을 종합하여 다음의 만족스러운 결과를 얻는다.

보조정리 6.6. S 를 스킴이라 하자. $f : U \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 전사이고 에탈이며 분리인 사상이라 하자. $p \geq 0$ 에 대해

$$W_p = U \times_X \dots \times_X U \setminus \text{모든 대각선}$$

라 두자. 이는 *Lemma 6.4* 에서처럼 $p+1$ 개의 인자를 갖는다. $\chi_p : S_{p+1} \rightarrow \{+1, -1\}$ 를 부호 지표라 하자. $U_p = W_p/S_{p+1}$ 라 두고 $\mathbf{Z}(\chi_p)$ 를 *Lemma 6.5* 에서와 같이 잡자. 그러면 *Lemma 6.3* 의 스펙트럼 열린 E_1 -쪽

$$E_1^{p,q} = H^q(U_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p))$$

을 가지며 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$ 로 수렴한다.

증명. S_{p+1} 의 W_p 위 작용은 X 위의 작용이므로 실제로 사상 $U_p \rightarrow X$ 를 얻는다. $W_p \rightarrow X$ 가 에탈이고 $W_p \rightarrow U_p$ 가 전사 에탈이므로 $U_p \rightarrow X$ 도 에탈이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03XT을 보라. 따라서 $Ab(X_{\text{étale}})$ 의 단사 대상은 $Ab(U_{p,\text{étale}})$ 의 단사 대상으로 제한된다. Cohomology on Sites, Lemma 03F3을 보라. 더욱이 함자 $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{G} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p)$ 는 $Ab(U_p)$ 의 자기동치이다. 따라서 단사 대상을 단사 대상으로 보내고 완전하다 ($\mathbf{Z}(\chi_p)$ 가 가역 $\mathbf{Z}$ -가군이기 때문이다). 그러므로 단사 분해 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 가 $Ab(X_{\text{étale}})$ 에서 주어지면 복합체

$$\Gamma(U_p, \mathcal{I}^0|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p)) \rightarrow \Gamma(U_p, \mathcal{I}^1|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p)) \rightarrow \Gamma(U_p, \mathcal{I}^2|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p)) \rightarrow \dots$$

는 $H^*(U_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p))$ 를 계산한다. 한편 Lemma 6.5에 의해 이는 다음 복합체의 S_{p+1} -반분변량 복합체와 같다.

$$\Gamma(W_p, \mathcal{I}^0) \rightarrow \Gamma(W_p, \mathcal{I}^1) \rightarrow \Gamma(W_p, \mathcal{I}^2) \rightarrow \dots$$

Lemma 6.4에 의해 이는 복합체

$$\text{Hom}(K^p, \mathcal{I}^0) \rightarrow \text{Hom}(K^p, \mathcal{I}^1) \rightarrow \text{Hom}(K^p, \mathcal{I}^2) \rightarrow \dots$$

와 같고, 이 복합체는 $\text{Ext}_{Ab(X_{\text{étale}})}^*(K^p, \mathcal{F})$ 를 계산한다. 모든 결과를 종합하면 결론을 얻는다. $\square$

7. 준연접층의 고차 소멸

이 절에서는 준콤팩트하고 준분리인 대수공간 X 가 주어지면 정수 $n = n(X)$ 가 존재하여 X 위의 모든 준연접층의 코호몰로지가 차수 n 너머에서 소멸함을 보인다.

보조정리 7.1. Lemma 6.5에서와 같은 S, W, G, U, χ 를 생각하자. $\mathcal{F}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi)$ 도 그러하다.

증명. $\mathcal{O}_U$ -가군 구조는 명백하다. $\mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi)$ 가 준연접임을 확인하려면 에탈 국소적으로 확인하면 충분하다. 따라서 보조정리는 $\mathbf{Z}(\chi)$ 가 $\mathbf{Z}$ -가군으로서 유한 국소 자유라는 사실에서 따른다. $\square$

다음 명제는 X 가 스킴인 경우에도 흥미롭다. 이는 Cohomology of Schemes, Lemma 01XI의 자연스러운 일반화이다. 진술에 앞서, 에탈 사상 $f: U \rightarrow X$ 가 아핀 스킴에서 준분리 대수공간 X 로 가도록 주어지면 f 의 섬유는 보편적으로 유계임을 관찰하자. 특히 정수 d 가 존재하여 $|U| \rightarrow |X|$ 의 모든 섬유의 크기가 d 이하이다. 이는 Decent Spaces, Lemma 03JX의 $(\eta) \Rightarrow (\delta)$ 이다.

명제 7.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고, X 가 준콤팩트하고 분리라고 가정하자. U 를 아핀 스킴이라 하고 $f: U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. d 를 $|U| \rightarrow |X|$ 의 섬유 크기의 상계라 하자. 그러면 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ 이고, 이는 $q \geq d$ 일 때 성립한다.

증명. Lemma 6.6의 스펙트럼 열을 사용한다. f 는 분리인데 이는 U 가 분리이기 때문이고, 따라서 보조정리가 적용된다. Morphisms of Spaces, Lemma 03KR를 보라. X 가 분리이므로 스킴 $U \times_X \dots \times_X U$ 는

$$U \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} \dots \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} U$$

의 닫힌 부분스킴이고, 따라서 아핀이다. 그러므로 W_p 는 아핀이다. 따라서 $U_p = W_p/S_{p+1}$ 는 Groupoids, Proposition 03BM에 의해 아핀 스킴이다. Section 3의 논의에 따르면 W_p 위 준연접층의 코호몰로지를 대수공간으로서 계산한 것은 그 밑의 아핀 스킴 위 대응하는 준연접층의 코호몰로지와 일치한다. 따라서 양의 차수에서는 Cohomology of Schemes, Lemma 01XB에 의해 소멸한다. Lemma 7.1에 의해 층 $\mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p)$ 는 준연접이다. 따라서 $H^q(W_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p))$ 는 $q > 0$ 일 때 0이다. 정수 d 의 정의에 의해 $W_p = \emptyset$ 이고, 이는 $p \geq d$ 일 때 성립한다. 따라서 $H^0(W_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p))$ 도 $p \geq d$ 이면 0이다. 이로써 명제가 증명된다. $\square$

다음 보조정리에서는 준콤팩트하고 준분리인 대수공간이 준연접 가군에 대해 유한 코호몰로지 차원을 가짐을 보인다. 이 상계를 뒤에서 고차 직접상에 관한 비슷한 결과를 증명할 때 사용할 것이므로 명시한다.

보조정리 7.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고, X 가 준콤팩트하고 준분리라고 가정하자. 그러면 다음을 택할 수 있다.

- (1) 아핀 스킴 U ,
- (2) 전사 에탈 사상 $f: U \rightarrow X$,
- (3) 정수 d . 이는 $U \rightarrow X$ 의 섬유 차수를 제한한다.
- (4) 각 $p = 0, 1, \dots, d$ 에 대해 전사 에탈 사상 $V_p \rightarrow U_p$. 그 정의역 V_p 는 아핀 스킴이고, U_p 는 Lemma 6.6 에서와 같다.
- (5) 정수 d_p . 이는 $V_p \rightarrow U_p$ 의 섬유 차수를 제한한다.

더욱이 (1)–(5) 가 주어지면 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ 이고, 이는 $q \geq \max(d_p + p)$ 일 때 성립한다.

증명. X 가 준콤팩트이므로 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 찾되 U 가 아핀이게 할 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라. Decent Spaces, Lemma 03JX 에 의해 f 의 섬유는 보편적으로 유계이므로 d 를 찾을 수 있다. $U_p = W_p/S_{p+1}$ 이고 $W_p \subset U \times_X \dots \times_X U$ 는 열리고 닫혀 있다. X 가 준분리이므로 스킴 W_p 는 준콤팩트이고, 따라서 U_p 도 준콤팩트이다. U 가 분리이므로 스킴 W_p 는 분리이고, 따라서 U_p 는 Spaces, Lemma 02Z4 의 절대적 형태에 의해 분리이다. Properties of Spaces, Lemma 03H6 에 의해 사상 $V_p \rightarrow W_p$ 를 찾을 수 있다. Decent Spaces, Lemma 03JX 에 의해 정수 d_p 를 찾을 수 있다.

이제 스펙트럼 열

$$E_1^{p,q} = H^q(U_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p)) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

을 사용한다. Lemma 6.6 를 보라. 정수 d 의 정의에 의해 $U_p = 0$ 이고, 이는 $p \geq d$ 일 때 성립한다. Proposition 7.2 과 Lemma 7.1 에 의해 $H^q(U_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(\chi_p))$ 는 $q \geq d_p$ 이면 0 이고, 이는 $p = 0, \dots, d$ 에 대해 성립한다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

8. 고차 직접상의 소멸

Section 7 의 결과를 적용하여 준콤팩트하고 준분리인 사상에 대해 준연접층의 고차 직접상이 소멸함을 얻는다. 이는 특정 상황에서 코호몰로지 차수에 관한 내림귀납법을 사용할 수 있게 하므로 유용하다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) f 는 준콤팩트하고 준분리이다.
- (2) Y 는 준콤팩트이다.

그러면 정수 $n(X \rightarrow Y)$ 가 존재하여, 임의의 대수공간 Y' , 임의의 사상 $Y' \rightarrow Y$, 그리고 임의의 준연접층 $\mathcal{F}'$ 가 $X' = Y' \times_Y X$ 위에 주어지면 고차 직접상 $R^i f_* \mathcal{F}'$ 는 $i \geq n(X \rightarrow Y)$ 일 때 0 이다.

증명. 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하되 V 가 아핀 스킴이게 하자. Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라. 밀변환 $f_V: V \times_Y X \rightarrow V$ 에 대해 결과를 증명했다고 하자. 그러면 결과는 f 에 대해서도 성립하며, 이때 $n(X \rightarrow Y) = n(X_V \rightarrow V)$ 로 둘 수 있다. 실제로 $Y' \rightarrow Y$ 와 $\mathcal{F}'$ 가 보조정리에서와 같으면 $R^i f'_* \mathcal{F}'|_{V \times_Y Y'}$ 는 $R^i f'_{V,*} \mathcal{F}'|_{X'_V}$ 와 같다. 여기서 $f'_V: X'_V = V \times_Y Y' \times_Y X \rightarrow V \times_Y Y' = Y'_V$ 이다. Properties of Spaces, Lemma 03LX 를 보라. 따라서 Y 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다.

더욱이 모든 $Y' \rightarrow Y$ 와 $\mathcal{F}'$ 에 대해 소멸을 증명하려면 Y' 가 아핀 스킴인 경우에만 증명하면 충분하다. 이 경우 $R^i f'_* \mathcal{F}'$ 는 Lemma 3.1 에 의해 준연접이다. 따라서 $H^i(X', \mathcal{F}') = 0$ 임을 증명하면 충분하다. 실제로 Cohomology on Sites, Lemma 0733 와 아핀 대수공간 위 준연접층의 고차 코호몰로지 소멸 (Proposition 7.2) 에 의해 $H^i(X', \mathcal{F}') = H^0(Y', R^i f'_* \mathcal{F}')$ 이다.

Lemma 7.3 에서와 같이 $U \rightarrow X$, d , $V_p \rightarrow U_p$, d_p 를 택하자. 임의의 아핀 스킴 Y' 와 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대해 $X' = Y' \times_Y X$, $U' = Y' \times_Y U$, $V'_p = Y' \times_Y V_p$ 로 나타내자. 그러면 $U' \rightarrow X'$, $d' = d$, $V'_p \rightarrow U'_p$, $d'_p = d$ 는 대수공간 X' 에 대해 Lemma 7.3 에서와 같은 선택들의 모음이다 (세부사항은 생략한다). 따라서 $H^i(X', \mathcal{F}') = 0$ 이며 이는 $i \geq \max(p + d_p)$ 일 때 성립한다. 이로써 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 8.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 아핀 사상이라 하자. 그러면 $R^i f_* \mathcal{F} = 0$ 이며, 이는 $i > 0$ 이고 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 준연접일 때 성립한다.

증명. 대수공간의 아핀 사상은 표현 가능임을 상기하자. 따라서 이는 (3.0.1) 과 Cohomology of Schemes, Lemma 01XC 에서 따른다. $\square$

보조정리 8.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 아핀 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(Y, f_* \mathcal{F})$ 이며, 이는 모든 $i \geq 0$ 에 대해 성립한다.

증명. Lemma 8.2 와 Leray 스펙트럼 열에서 따른다. Cohomology on Sites, Lemma 0733 를 보라. $\square$

9. 닫힌 부분공간에 지지된 코호몰로지

이 절은 대수공간 위 아벨 층에 대해 Cohomology, Sections 0A39 와 0G6Y, 그리고 Étale Cohomology, Section 09XP 에 대응하는 절이다.

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 다음과 같이 둔다.

$$\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) = \{s \in \mathcal{F}(X) \mid \text{Supp}(s) \subset Z\}$$

이는 Z 에 지지를 갖는 단면들의 군이다 (Properties of Spaces, Definition 04KA). 이 함자는 왼쪽 완전이지만 일반적으로 완전하지 않다. 따라서 유도함자

$$R\Gamma_Z(X, -) : D(X_{\text{étale}}) \longrightarrow D(\text{Ab})$$

를 얻으며, Z 에 지지를 갖는 코호몰로지 군을 $H_Z^q(X, \mathcal{F}) = R^q \Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ 로 정의한다.

$\mathcal{I}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 단사 아벨 층이라 하자. $U \subset X$ 를 Z 의 여집합인 열린 부분공간이라 하자. 그러면 제한 사상 $\mathcal{I}(X) \rightarrow \mathcal{I}(U)$ 는 전사이며 (Cohomology on Sites, Lemma 093X), 그 핵은 $\Gamma_Z(X, \mathcal{I})$ 이다. 따라서 즉시 $K \in D(X_{\text{étale}})$ 에 대해 구별 삼각형

$$R\Gamma_Z(X, K) \rightarrow R\Gamma(X, K) \rightarrow R\Gamma(U, K) \rightarrow R\Gamma_Z(X, K)[1]$$

이 $D(\text{Ab})$ 에 존재함을 알 수 있다. 그 결과 긴 완전 코호몰로지 열

$$\dots \rightarrow H_Z^i(X, K) \rightarrow H^i(X, K) \rightarrow H^i(U, K) \rightarrow H_Z^{i+1}(X, K) \rightarrow \dots$$

을 임의의 K 에 대해 얻는다. 이는 $D(X_{\text{étale}})$ 의 대상이다.

$\mathcal{F}$ 가 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층일 때 Z 에 지지를 갖는 단면들의 부분층을 생각할 수 있다. 이를 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 로 나타내고 다음 규칙으로 정의한다.

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \text{Supp}(s) \subset U \times_X Z\}$$

여기서는 Properties of Spaces, Definition 04KA 의 단면 지지를 사용한다. Morphisms of Spaces, Lemma 04E5 의 동치를 사용하면 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 를 $Z_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층으로 볼 수 있다. 따라서 왼쪽 완전이지만 일반적으로 완전하지 않은 함자

$$\text{Ab}(X_{\text{étale}}) \longrightarrow \text{Ab}(Z_{\text{étale}}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$$

를 얻는다.

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. $\mathcal{I}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 단사 아벨 층이라 하자. 그러면 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I})$ 는 $Z_{\text{étale}}$ 위의 단사 아벨 층이다.

증명. 임의의 아벨 층 $\mathcal{G}$ 가 $Z_{\text{étale}}$ 위에 주어지면

$$\text{Hom}_Z(\mathcal{G}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})) = \text{Hom}_X(i_* \mathcal{G}, \mathcal{F})$$

임을 관찰하자. 실제로 $i_* \mathcal{G}$ 의 모든 단면은 Z 에 지지를 갖는다. i_* 는 완전하고 (Lemma 4.1), $\mathcal{I}$ 는 $X_{\text{étale}}$ 위에서 단사이므로 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I})$ 가 $Z_{\text{étale}}$ 위에서 단사임을 결론짓는다. $\square$

유도함자를

$$R\mathcal{H}_Z : D(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow D(Z_{\acute{e}tale})$$

로 나타내자. $\mathcal{H}_Z^q(\mathcal{F}) = R^q\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 로 두면 $\mathcal{H}_Z^0(\mathcal{F}) = \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 이다. 위 보조정리에 의해 Grothendieck 스펙트럼 열

$$E_2^{p,q} = H^p(Z, \mathcal{H}_Z^q(\mathcal{F})) \Rightarrow H_Z^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

을 얻는다.

보조정리 9.2. S 를 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 $Z_{\acute{e}tale}$ 위의 단사 아벨 층이라 하자. 그러면 $\mathcal{H}_Z^p(i_*\mathcal{G}) = 0$ 이며 이는 $p > 0$ 일 때 성립한다.

증명. 함자 i_* 는 완전하고 (Lemma 4.1) 단사 아벨 층을 단사 아벨 층으로 보낸다 (Cohomology on Sites, Lemma 0730). 따라서 참이다. $\square$

보조정리 9.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 에탈 사상이라 하자. $Z \subset Y$ 를 $f^{-1}(Z) \rightarrow Z$ 가 대수공간의 동형이 되는 닫힌 부분공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 아벨 층이라 하자. 그러면

$$\mathcal{H}_Z^q(\mathcal{F}) = \mathcal{H}_{f^{-1}(Z)}^q(f^{-1}\mathcal{F})$$

가 $Z = f^{-1}(Z)$ 위의 아벨 층으로서 성립하고, $H_Z^q(Y, \mathcal{F}) = H_{f^{-1}(Z)}^q(X, f^{-1}\mathcal{F})$ 이다.

증명. f 가 에탈이므로 $\mathcal{F}$ 의 단사 분해를 당기면 $f^{-1}\mathcal{F}$ 의 단사 분해가 된다. 따라서 $\mathcal{H}_Z(-)$ 에 대한 등식만 확인하면 충분하고, 이는 정의에서 따른다. 지지를 갖는 코호몰로지에 대한 증명도 같다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. $\square$

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $D_T(X_{\acute{e}tale})$ 로 $D(X_{\acute{e}tale})$ 의 엄밀 층만 포함 삼각 부분범주 중 코호몰로지 층들의 지지가 T 에 포함되는 대상으로 이루어진 것을 나타낸다.

보조정리 9.4. S 를 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. 사상 $Ri_* = i_* : D(Z_{\acute{e}tale}) \rightarrow D(X_{\acute{e}tale})$ 는 동치 $D(Z_{\acute{e}tale}) \rightarrow D_{|Z|}(X_{\acute{e}tale})$ 를 유도하며, 그 준역은

$$i^{-1}|_{D_Z(X_{\acute{e}tale})} = R\mathcal{H}_Z|_{D_{|Z|}(X_{\acute{e}tale})}$$

이다.

증명. i^{-1} 와 i_* 는 완전 함자들의 수반쌍이고, $i^{-1}i_*$ 는 아벨 층 위의 항등함자와 동형임을 상기 하자. Properties of Spaces, Lemma 04K2 와 Morphisms of Spaces, Lemma 04E5 을 보라. 따라서 $i_* : D(Z_{\acute{e}tale}) \rightarrow D_Z(X_{\acute{e}tale})$ 는 충만충실이고 i^{-1} 는 왼쪽 역을 정한다. 다른 한편 K 가 $D_Z(X_{\acute{e}tale})$ 의 대상이라고 하고 수반 사상 $K \rightarrow i_*i^{-1}K$ 를 생각하자. i_* 와 i^{-1} 의 완전성을 사용하면, 이는 코호몰로지 층 위의 수반 사상 $H^n(K) \rightarrow i_*i^{-1}H^n(K)$ 를 유도한다. 이 코호몰로지 층들은 Z 에 지지를 가지므로 이 수반 사상들은 동형이다. 따라서 $D(Z_{\acute{e}tale}) \rightarrow D_Z(X_{\acute{e}tale})$ 는 동치이다.

증명을 끝내려면 $R\mathcal{H}_Z(K) = i^{-1}K$ 임을 보여야 한다. 여기서 K 는 $D_Z(X_{\acute{e}tale})$ 의 대상이다. 방금 증명한 대로 $K = i_*i^{-1}K$ 라는 사실을 사용할 수 있다. 그러면 K -단사 대표 $\mathcal{I}^\bullet$ 를 $i^{-1}K$ 에 대해 택할 수 있다. i_* 는 완전 함자 i^{-1} 의 오른쪽 수반이므로 복합체 $i_*\mathcal{I}^\bullet$ 는 K -단사이다 (Derived Categories, Lemma 08BJ). 따라서 원하는 대로 $R\mathcal{H}_Z(K)$ 는 $\mathcal{H}_Z(i_*\mathcal{I}^\bullet) = \mathcal{I}^\bullet$ 로 계산된다. $\square$

10. 차원 위에서의 소멸

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트하고 준분리인 대수공간이라 하자. 이 경우 $|X|$ 는 스펙트럴 공간이다. Properties of Spaces, Lemma 0A4G 을 보라. 더욱이 Properties of Spaces, Definition 04N6 에서 정의한 X 의 차원은 $|X|$ 의 Krull 차원과 같다. Decent Spaces, Lemma 0A4J 를 보라. X 위의 준연접층에 대해 차원보다 높은 차수에서 코호몰로지가 소멸함을 보이겠다. 이 결과는 체 위 유한형인 준분리 대수공간에 대해서도 이미 흥미롭다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트하고 준분리인 대수공간이라 하자. $\dim(X) \leq d$ 라고 가정하자. 여기서 d 는 정수이다. $\mathcal{F}$ 를 준연접층 $\mathcal{F}$ 라 하자. 이는 X 위의 층이다.

- (1) $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ 이며 이는 $q > d$ 일 때 성립한다.
- (2) $H^d(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^d(U, \mathcal{F})$ 는 임의의 준콤팩트 열린 부분공간 $U \subset X$ 에 대해 전사이다.
- (3) $H_Z^q(X, \mathcal{F}) = 0$ 이며 이는 $q > d$ 일 때, 여집합이 준콤팩트인 임의의 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 에 대해 성립한다.

증명. Properties of Spaces, Lemma 0A4H 에 의해 모든 대수공간 Y 중 X 위에서 에탈인 것의 차원은 $\leq d$ 이다. Y 가 준분리이면 Decent Spaces, Lemma 0A4J 에 의해 Y 의 차원은 $|Y|$ 의 Krull 차원과 같다. 또한 Y 가 스킴이면 $\mathcal{F}$ 의 에탈 코호몰로지는 Y 위에서, 닫힌 부분스킴에 지지를 갖는 $\mathcal{F}$ 의 에탈 코호몰로지는 각각 $\mathcal{F}$ 의 통상 코호몰로지와 그 닫힌 부분스킴에 지지를 갖는 통상 코호몰로지와 일치한다. Descent, Proposition 03DW 와 Étale Cohomology, Lemma 0A46 를 보라. 이 사실들은 이후 별도의 언급 없이 사용한다.

Decent Spaces, Lemma 07ST 에 의해 정수 n 과 열린 부분공간들

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \dots \subset U_1 = X$$

이 존재하며 다음 성질을 만족한다. $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ 로 두고 환원된 유도 부분공간 구조를 주면, 준콤팩트 분리 스킴 V_p 와 전사 에탈 사상 $f_p : V_p \rightarrow U_p$ 가 존재하여 $f_p^{-1}(T_p) \rightarrow T_p$ 가 동형이다.

$U_n = V_n$ 은 스킴이므로 처음의 관찰과 Cohomology, Proposition 0A3G 에 의해 $\mathcal{F}$ 의 코호몰로지는 U_n 위에서 차수 $> d$ 에 소멸한다. 귀납적으로 $H^q(U_{p+1}, \mathcal{F}|_{U_{p+1}}) = 0$ 이며 이는 $q > d$ 일 때 성립함을 보였다고 하자. $H_{T_p}^q(U_p, \mathcal{F})$ 가 $q > d$ 에 대해 0 임을 보이면 $\mathcal{F}$ 의 코호몰로지가 U_p 위에서 차수 $> d$ 에 소멸함을 결론짓기에 충분하다. 그런데 Lemma 9.3 에 의해

$$H_{T_p}^q(U_p, \mathcal{F}) = H_{f_p^{-1}(T_p)}^q(V_p, \mathcal{F})$$

이고, V_p 는 스킴이므로 Cohomology, Proposition 0A3G 에서 원하는 소멸을 얻는다. 이로써 (1) 을 얻는다.

(2) 를 증명하기 위해 $U \subset X$ 를 준콤팩트 열린 부분공간이라 하자. 열린 부분공간 $U' = U \cup U_n$ 을 생각하고 $Z = U' \setminus U$ 로 두자. 그러면 $g : U_n \rightarrow U'$ 는 에탈 사상이고 $g^{-1}(Z) \rightarrow Z$ 는 동형이다. 따라서 Lemma 9.3 에 의해 $H_Z^q(U', \mathcal{F}) = H_Z^q(U_n, \mathcal{F})$ 이다. 이는 차수 $> d$ 에서 소멸하는데, U_n 이 스킴이므로 Cohomology, Proposition 0A3G 을 적용할 수 있다. 따라서 $H^d(U', \mathcal{F}) \rightarrow H^d(U, \mathcal{F})$ 가 전사임을 얻는다. 귀납적으로 문제를 U 가 U_{p+1} 을 포함하는 경우로 환원했다고 하자. 그러면 $U' = U \cup U_p$ 와 $Z = U' \setminus U$ 로 두고, 사상 $f_p : V_p \rightarrow U'$ 를 사용하여 논증한다. 이 사상은 에탈이고 $f_p^{-1}(Z) \rightarrow Z$ 가 동형이다. 다시 말해

$$H_Z^q(U', \mathcal{F}) = H_{f_p^{-1}(Z)}^q(V_p, \mathcal{F})$$

임을 다시 얻고, 이는 차수 $> d$ 에서 소멸한다. 따라서 $H^d(U', \mathcal{F}) \rightarrow H^d(U, \mathcal{F})$ 가 전사이다. 마침내 $U_1 = X \subset U$ 인 단계에 이르며 증명이 끝난다.

형식적 논증으로 (2) 가 (3) 을 함의함을 알 수 있다. □

11. 코호몰로지와 밀변환, I

S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접층이라 하자. 더 나아가 $g : Y' \rightarrow Y$ 가 S 위 대수공간의 사상이라고 하자. $X' = X_{Y'} = Y' \times_Y X$ 로 X 의 밀변환을 나타내고, $f' : X' \rightarrow Y'$ 로 f 의 밀변환을 나타내자. 또한 $g' : X' \rightarrow X$ 로 사영을 나타내고

$\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$ 로 두자. 상황을 나타내는 도표는 다음과 같다.

$$(11.0.1) \quad \begin{array}{ccccc} \mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F} & & X' \xrightarrow{g'} X & & \mathcal{F} \\ & & \downarrow f' & & \downarrow f \\ & & Y' \xrightarrow{g} Y & & Rf_*\mathcal{F} \\ & & & & Rf'_*\mathcal{F}' \end{array}$$

다음은 염두에 둔 밀변환 성질의 가장 단순한 경우이다.

보조정리 11.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 아핀 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 이 경우 $f_*\mathcal{F} \cong Rf_*\mathcal{F}$ 는 준연접층이고, 모든 도표 (11.0.1) 에 대해

$$g^*f_*\mathcal{F} = f'_*(g')^*\mathcal{F}.$$

이다.

증명. (3.0.1) 주변의 논의에 의해 스킴의 아핀 사상이므로 환원된다. 이는 Cohomology of Schemes, Lemma 02KG 에서 다룬다. $\square$

보조정리 11.2 (평탄 밀변환). S 를 스킴이라 하자. 대수공간의 데카르트 도표

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

를 생각하자. 이는 S 위의 도표이다. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, 그 당김을 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$ 라 하자. g 가 평탄하고 f 가 준콤팩트하고 준분리라고 가정하자. 임의의 $i \geq 0$ 에 대해 다음이 성립한다.

(1) Cohomology on Sites, Lemma 0736 의 밀변환 사상

$$g^*R^i f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^i f'_*\mathcal{F}',$$

은 동형이다.

(2) $Y = \text{Spec}(A)$ 이고 $Y' = \text{Spec}(B)$ 이면 $H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B = H^i(X', \mathcal{F}')$ 이다.

증명. 사상 g' 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03MO 에 의해 평탄하다. g 와 g' 의 평탄성은 작은 에탈 환 달린 사이트의 사상들의 평탄성과 동치이다. Morphisms of Spaces, Lemma 073C 를 보라. 따라서 Cohomology on Sites, Lemma 0736 을 적용하여 밀변환 사상

$$g^*R^p f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^p f'_*\mathcal{F}'$$

을 얻는다. 이 사상이 동형임을 증명하려면 Y' 의 에탈 위상에서 국소적으로 작업할 수 있다. 따라서 Y 와 Y' 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. $Y = \text{Spec}(A)$ 와 $Y' = \text{Spec}(B)$ 라고 쓰자. 이 경우 실제로 보이려는 것은 사상

$$H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \longrightarrow H^p(X_B, \mathcal{F}_B)$$

이 동형이라는 사실이다. 여기서 $X_B = \text{Spec}(B) \times_{\text{Spec}(A)} X$ 이고 $\mathcal{F}_B$ 는 $\mathcal{F}$ 를 X_B 로 당긴 것이다. 다시 말해 (2) 를 증명하면 충분하다.

$A \rightarrow B$ 를 평탄 환 사상으로 고정하고, X 를 A 위의 준콤팩트하고 준분리인 대수공간이라 하자. $g': X_B \rightarrow X$ 는 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 밀변환이므로 아핀이다. 따라서 Lemma 8.2 에 의해 고차 직접상 $R^i(g')_*\mathcal{F}_B$ 는 0 이다. 그러므로 $H^p(X_B, \mathcal{F}_B) = H^p(X, g'_*\mathcal{F}_B)$ 이다. Cohomology on Sites, Lemma 0733 를 보라. 더욱이

$$g'_*\mathcal{F}_B = \mathcal{F} \otimes_A B$$

이다. 여기서 $\underline{A}, \underline{B}$ 는 각각 값이 A, B 인 상수 환 층을 나타낸다. 실제로 우변에서 좌변으로 가는 사상이 있음은 명백하다. 임의의 아핀 스킴 U 가 X 위에서 에탈이면

$$\begin{aligned} g'_* \mathcal{F}_B(U) &= \mathcal{F}_B(\mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} U) \\ &= \Gamma(\mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} U, (\mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} U \rightarrow U)^* \mathcal{F}|_U) \\ &= B \otimes_A \mathcal{F}(U) \end{aligned}$$

이므로 사상은 동형이다. Lazard 정리를 사용하여 $B = \mathrm{colim}_i M_i$ 를 유한 자유 A -가군 M_i 들의 여과 여극한으로 쓰자. Algebra, Theorem 058G 를 보라. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} H^p(X, g'_* \mathcal{F}_B) &= H^p(X, \mathcal{F} \otimes_A \underline{B}) \\ &= H^p(X, \mathrm{colim}_i \mathcal{F} \otimes_A \underline{M}_i) \\ &= \mathrm{colim}_i H^p(X, \mathcal{F} \otimes_A \underline{M}_i) \\ &= \mathrm{colim}_i H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A M_i \\ &= H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A \mathrm{colim}_i M_i \\ &= H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \end{aligned}$$

첫째 등식은 위에서 본 대로 $g'_* \mathcal{F}_B = \mathcal{F} \otimes_A \underline{B}$ 이기 때문이다. 둘째는 $\otimes$ 가 여극한과 가환하기 때문이다. 셋째는 X 위의 코호몰로지가 여극한과 가환하기 때문이다 (Lemma 5.1 를 보라). 넷째는 M_i 가 유한 자유이기 때문이다 (즉 코호몰로지가 유한 직합과 가환하기 때문이다). 다섯째는 $\otimes$ 가 여극한과 가환하기 때문이다. 여섯째는 이 계의 선택에 의한다. $\square$

보조정리 11.3. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 준콤팩트하고 분리이며 에탈인 사상이라 하자. 그러면 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 사상 $f^* f_* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 분할된다.

증명. 데카르트 도표

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xrightarrow{p} & X \\ q \downarrow & & \downarrow f \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

를 생각하자. Lemma 11.1 에 의해 $f^* f_* \mathcal{F} = q_* p^* \mathcal{F}$ 이다. 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 열린 사상이고 (Y 위에서 에탈인 대수공간 사이의 사상이므로), f 가 분리이므로 닫힌 사상이다. 따라서 $p^* \mathcal{F}$ 는 $\Delta_* \mathcal{F}$ 와 $\Delta(X)$ 의 열린 닫힌 여집합에 지지를 갖는 준연접 가군의 직합이다. 사상들을 추적하면 독자는

$$\mathcal{F} = q_* \Delta_* \mathcal{F} \rightarrow q_* p^* \mathcal{F} = f^* f_* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$$

가 항등사상임을 확인할 수 있다. 세부사항은 생략한다. $\square$

12. 국소 Noether 대수공간 위의 연접 가군

이 절은 Cohomology of Schemes, Section 01XY 에 대응한다. Modules on Sites, Definition 03DL 에서 임의의 환 달린 토포스 위의 연접 가군을 정의하였다. 이 개념을 사용하여 국소 Noether 대수공간 위의 연접 가군을 정의한다. 연접 가군을 더 일반적으로 다룰 수도 있지만 여기서는 그렇게 하지 않는다.

정의 12.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 국소 Noether 대수공간이라 하자. 준연접 가군 $\mathcal{F}$ 가 X 위에서 연접이라는 것은, $\mathcal{F}$ 가 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 그 가군이 놓인 사이트가 $X_{\text{étale}}$ 임을 뜻한다. 여기서 연접성은 Modules on Sites, Definition 03DL 의 의미로 이해한다.

이 정의는 국소 Noether 스킴 위 연접 가군에 관한 기존 개념과 호환된다. Properties of Spaces, Section 05VR 의 주장 (5) 를 보라 (또는 더 직접적으로 Descent, Lemma 05VG 를 보라). 따라서 이제부터 X 가 S 위의 국소 Noether 스킴이면, X 를 스킴으로 보아 얻는 연접 가군과 X 를 대수공간으로 보아 얻는 연접 가군을 구별하지 않는다. 이는 Properties of Spaces, Section 03G5 에서 논의한 준연접 가군 범주들의 대응하는 식별과 호환된다.

이제 다음 보조정리는 국소 Noether 대수공간 위의 연접 가군을 이해하기 쉬운 방식으로 특징짓는다.

보조정리 12.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 연접이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.
- (4) 임의의 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 에 대해, U 가 스킴이면 당김 $\varphi^*\mathcal{F}$ 는 U 위의 연접 가군이다.
- (5) 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 가 존재하되, U 는 스킴이고 당김 $\varphi^*\mathcal{F}$ 는 U 위의 연접 가군이다.

특히 $\mathcal{O}_X$ 는 연접이고, 모든 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군은 연접이며, 더 일반적으로 모든 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군은 연접이다.

증명. X 가 국소 Noether 대수공간이고 $U \rightarrow X$ 가 에탈 사상이면 U 도 국소 Noether 이다. Properties of Spaces, Section 03E5 를 보라. 따라서 보조정리는 Properties of Spaces, Section 05VR 의 (1)–(5) 와 국소 Noether 스킴 위 연접 가군에 관한 대응 결과에서 따른다. Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 을 보라. $\square$

보조정리 12.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 국소 Noether 대수공간이라 하자. 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주는 아벨 범주이다. 더 구체적으로, 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 사이 사상의 핵과 여핵은 연접이다. 연접층들의 모든 확대도 연접이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $f: U \rightarrow X$ 를 택하자. 당김 f^* 는 제한 함수와 같으므로 완전 함수이다. Properties of Spaces, Equation (03LW) 을 보라. Lemma 12.2 에 의해 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 연접인지 여부는 $f^*\mathcal{F}$ 가 연접인지 확인하여 판정할 수 있다. 따라서 보조정리는 스킴의 경우인 Cohomology of Schemes, Lemma 01Y0 에서 따른다. $\square$

연접 가군들은 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 범주의 Serre 부분범주를 이룬다. 이는 일반적인 환 달린 토포스 위의 가군에는 성립하지 않는다.

보조정리 12.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 모든 준연접 부분가군은 연접이고, $\mathcal{F}$ 의 모든 준연접 몫가군도 연접이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $f: U \rightarrow X$ 를 택하자. 당김 f^* 는 제한 함수와 같으므로 완전 함수이다. Properties of Spaces, Equation (03LW) 을 보라. Lemma 12.2 에 의해 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 연접인지 여부는 $f^*\mathcal{H}$ 가 연접인지 확인하여 판정할 수 있다. 따라서 보조정리는 스킴의 경우인 Cohomology of Schemes, Lemma 01Y1 에서 따른다. $\square$

보조정리 12.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 와 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 연접이다.

증명. Lemma 12.2 을 통해 스킴에 관한 결과에서 따른다. Cohomology of Schemes, Lemma 01Y2 를 보라. $\square$

보조정리 12.6. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 국소 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\varphi: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준동형이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하되 $x \in |X|$ 위에 놓이게 하자.

- (1) $\mathcal{F}_{\bar{x}} = 0$ 이면 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 x 를 포함하고 $\mathcal{F}|_{X'} = 0$ 이다.
- (2) $\varphi_{\bar{x}}: \mathcal{G}_{\bar{x}} \rightarrow \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 단사이면 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 x 를 포함하고 $\varphi|_{X'}$ 가 단사이다.
- (3) $\varphi_{\bar{x}}: \mathcal{G}_{\bar{x}} \rightarrow \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 전사이면 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 x 를 포함하고 $\varphi|_{X'}$ 가 전사이다.
- (4) $\varphi_{\bar{x}}: \mathcal{G}_{\bar{x}} \rightarrow \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 전단사이면 열린 근방 $X' \subset X$ 가 존재하여 x 를 포함하고 $\varphi|_{X'}$ 가 동형이다.

증명. 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 택하되 U 가 스킴이게 하고, 점 $u \in U$ 를 택하되 x 로 보내지게 하자. Properties of Spaces, Lemmas 05VP 와 04KF, 그리고 More on Algebra, Lemma 07QM 에 의해 $\varphi_{\bar{x}}$ 가 단사, 전사 또는 전단사일 필요충분조건은 $\varphi_u: \varphi^*\mathcal{F}_u \rightarrow \varphi^*\mathcal{G}_u$ 가 각각의 성질을 갖는 것이다. 따라서

이 보조정리의 스킴 판본을 적용하면 (U 를 줄여야 할 수도 있다) 사상 $\varphi^*\mathcal{F} \rightarrow \varphi^*\mathcal{G}$ 가 단사, 전사 또는 동형임을 알 수 있다. $X' \subset X$ 를 $|\varphi|(|U|) \subset |X|$ 에 대응하는 열린 부분공간이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03BZ 를 보라. $\{U \rightarrow X'\}$ 는 에탈 위상의 덮개이므로 원하는 대로 $\varphi|_{X'}$ 가 단사, 전사 또는 동형임을 결론짓는다. 마지막으로 (1) 은 사상 $\mathcal{F} \rightarrow 0$ 을 살펴보면 (2) 에서 따름을 관찰하자. $\square$

보조정리 12.7. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 국소 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $i: Z \rightarrow X$ 를 $\mathcal{F}$ 의 스킴론적 지지라 하고, $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군이라 하고 $i_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$ 를 만족하게 하자. Morphisms of Spaces, Definition 07U1 를 보라. 그러면 $\mathcal{G}$ 는 연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군이다.

증명. 연접 가군은 특히 유한형이므로 보조정리의 진술은 의미가 있다. 더욱이 $Z \rightarrow X$ 는 닫힌 물입이므로 국소 유한형이고, 따라서 Z 는 국소 Noether 이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 06ED 와 04ZK 을 보라. 마지막으로 $\mathcal{G}$ 는 유한형이므로 Lemma 12.2 에 의해 연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군이다. $\square$

보조정리 12.8. S 를 스킴이라 하자. $i: Z \rightarrow X$ 를 S 위 국소 Noether 대수공간의 닫힌 물입이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 Z 를 정의하는 준연접 아이디얼 층이라 하자. 합자 i_* 는 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 가운데 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되는 것들의 범주와 연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군의 범주 사이의 동치를 유도한다.

증명. 합자는 Morphisms of Spaces, Lemma 04CJ 에 의해 충만충실이다. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되게 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 04CJ 에 의해 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$ 로 쓸 수 있는데, 여기서 $\mathcal{G}$ 는 Z 위의 준연접층이다. $\mathcal{G}$ 가 연접인지 확인하려면 에탈 국소적으로 작업할 수 있다 (Lemma 12.2). 스킴에 의한 에탈 덮개를 택하면 $\mathcal{G}$ 는 스킴의 경우에 의해 연접이다 (Cohomology of Schemes, Lemma 087T). 따라서 합자는 충만충실이고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 12.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 유한 사상이라 하고, Y 는 국소 Noether 라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 유한이고 Y 가 국소 Noether 라고 가정하자. 그러면 $R^p f_*\mathcal{F} = 0$ 가 모든 $p > 0$ 에 대해 성립하고 $f_*\mathcal{F}$ 는 연접이다.

증명. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 그러면 $V \times_Y X \rightarrow V$ 는 국소 Noether 스킴의 유한 사상이다. (3.0.1) 에 의해 스킴의 경우인 Cohomology of Schemes, Lemma 01Y6 로 환원된다. $\square$

13. Noether 공간 위의 연접층

이 절에서는 Noether 대수공간 위 연접층의 몇 가지 성질을 언급한다.

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 준연접 부분가군들에 대해서는 오름사슬 조건이 성립한다. 달리 말해, 준연접 부분가군들의 임의의 열

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \dots \subset \mathcal{F}$$

이 주어지면, $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} = \dots$ 인 $n \geq 0$ 이 존재한다.

증명. 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라). 그러면 U 는 Noether 스킴이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK 을 보라). $\mathcal{F}_n|_U = \mathcal{F}_{n+1}|_U = \dots$ 이면 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} = \dots$ 이다. 따라서 결과는 스킴의 경우에서 따른다. Cohomology of Schemes, Lemma 01Y8 를 보라. $\square$

보조정리 13.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연접층이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 에 대응하는 준연접 아이디얼 층이라 하자. 그러면 어떤 $n \geq 0$ 에 대해 $\mathcal{I}^n \mathcal{F} = 0$ 일 필요충분조건은 $\text{Supp}(\mathcal{F}) \subset Z$ 가 집합론적으로 성립하는 것이다.

증명. 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라). 그러면 U 는 Noether 스킴이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK 을 보라). $\mathcal{I}^n \mathcal{F}|_U = 0$ 일 필요충분조건은 $\mathcal{I}^n \mathcal{F} = 0$ 이고, 지지에 관한 조건도 마찬가지로 관찰하자. 따라서 결과는 스킴의 경우에서 따른다. Cohomology of Schemes, Lemma 01Y9 를 보라. $\square$

보조정리 13.3 (Artin–Rees). S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 *Noether* 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연접층이라 하자. $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 를 준연접 부분층이라 하고, $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 준연접 아이디얼 층이라 하자. 그러면 어떤 $c \geq 0$ 이 존재하여 모든 $n \geq c$ 에 대해

$$\mathcal{I}^{n-c}(\mathcal{I}^c \mathcal{F} \cap \mathcal{G}) = \mathcal{I}^n \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$$

이다.

증명. 아핀 스킴 U 와 전사 예탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라). 그러면 U 는 Noether 스킴이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK 을 보라). 보조정리의 등식이 성립할 필요충분조건은 이를 U 에 제한한 뒤에도 성립하는 것이다. 따라서 결과는 스킴의 경우에서 따른다. Cohomology of Schemes, Lemma 01YA 를 보라. $\square$

보조정리 13.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 *Noether* 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 준연접 아이디얼 층이라 하자. 대응하는 닫힌 부분공간을 $Z \subset X$ 로 나타내고 $U = X \setminus Z$ 로 놓자. 다음 표준 동형이 존재한다.

$$\operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n \mathcal{G}, \mathcal{F}) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}|_U, \mathcal{F}|_U).$$

특히 다음 동형을 얻는다.

$$\operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}).$$

증명. W 를 아핀 스킴이라 하고 $W \rightarrow X$ 를 전사 예탈 사상이라 하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라). $R = W \times_X W$ 로 놓자. 그러면 W 와 R 은 Noether 스킴이다. Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK 을 보라. 따라서 Cohomology of Schemes, Lemma 01YB 에 의해 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{I}, U, Z$ 를 W 와 R 에 제한한 것들에 대해 결과가 성립한다. 이로부터 X 위에서도 결과가 성립함이 형식적으로 따른다. $\square$

14. 연접층의 대비사주

이 절은 Cohomology of Schemes, Section 01YC 에 대응한다.

보조정리 14.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 *Noether* 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연접층이라 하자. $\operatorname{Supp}(\mathcal{F}) = Z \cup Z'$ 이고 Z, Z' 가 닫혔다고 하자. 그러면 연접층들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

이 존재하여 $\operatorname{Supp}(\mathcal{G}') \subset Z'$ 이고 $\operatorname{Supp}(\mathcal{G}) \subset Z$ 이다.

증명. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 Z 위의 유도된 축약 닫힌 부분공간 구조를 정의하는 아이디얼 층이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03IQ 를 보라. 부분층 $\mathcal{G}'_n = \mathcal{I}^n \mathcal{F}$ 와 몫층 $\mathcal{G}_n = \mathcal{F}/\mathcal{I}^n \mathcal{F}$ 를 생각하자. 각 n 에 대해 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{G}'_n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}_n \rightarrow 0$$

을 얻는다. 모든 기하점 $\bar{x}$ 에 대해, 그 점이 $Z' \setminus Z$ 에 놓이면 $\mathcal{I}_{\bar{x}} = \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 이고, 따라서 $\mathcal{G}_{n, \bar{x}} = 0$ 이다. 그러므로 $\operatorname{Supp}(\mathcal{G}_n) \subset Z$ 임을 알 수 있다. $X \setminus Z'$ 가 Noether 대수공간임을 관찰하자. 따라서 Lemma 13.2 에 의해 어떤 n 이 존재하여 $\mathcal{G}'_n|_{X \setminus Z'} = \mathcal{I}^n \mathcal{F}|_{X \setminus Z'} = 0$ 이다. 그런 n 에 대해 $\operatorname{Supp}(\mathcal{G}'_n) \subset Z'$ 임을 알 수 있다. 따라서 $\mathcal{G}' = \mathcal{G}'_n$ 과 $\mathcal{G} = \mathcal{G}_n$ 으로 놓으면 된다. $\square$

이하에서는 Morphisms of Spaces, Definition 07U1 에서 정의한 유한형 가군의 스킴론적 지지를 자유롭게 사용한다.

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 *Noether* 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연접층이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 스킴론적 지지가 축약 부분공간 $Z \subset X$ 이고 $|Z|$ 가 기약이라고 하자. 그러면 정수 $r > 0$, 영이 아닌 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$, 그리고 연접층의 단사 사상

$$i_*(\mathcal{I}^{\oplus r}) \rightarrow \mathcal{F}$$

이 존재하며, 그 여핵은 Z 의 진닫힌 부분공간에 지지를 갖는다.

증명. 가정에 의해 연결 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 존재하며, 그 지지는 Z 이고 $\mathcal{F} \cong i_*\mathcal{G}$ 를 만족한다. Lemma 12.7 를 보라. 따라서 $Z = X$ 이고 $i = \text{id}$ 인 경우를 증명하면 충분하다.

Properties of Spaces, Proposition 06NH 에 의해 스킴인 조밀 열린 부분공간 $U \subset X$ 가 존재한다. U 는 Noether 정역 스킴임을 관찰하자. U 를 줄여 $\mathcal{F}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$ 이라고 가정할 수 있다 (예를 들어 Cohomology of Schemes, Lemma 01YE 또는 직접적인 대수 논증을 사용한다). $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 그 결합 닫힌 부분공간이 U 의 X 안에서의 여집합인 준연접 아이디얼 층이라 하자 (예를 들어 Properties of Spaces, Section 03IP 를 보라). Lemma 13.4 에 의해 어떤 $n \geq 0$ 과 사상

$$\mathcal{I}^n(\mathcal{O}_X^{\oplus r}) \rightarrow \mathcal{F}$$

가 존재하며, 이 사상은 U 위에서 우리의 동형을 되찾는다. $\mathcal{I}^n(\mathcal{O}_X^{\oplus r}) = (\mathcal{I}^n)^{\oplus r}$ 이므로 보조정리에 나오는 형태의 사상을 얻는다. 이 사상은 단사이다. 실제로 영이 아닌 단면 σ 가 $\mathcal{I}^{\oplus r}$ 의 단면이라 하자. 이 층은 스킴 W 위에 있고 그 스킴은 X 위에서 에탈이다. X 와 따라서 W 가 축약이므로 σ 의 지지는 W 의 비어 있지 않은 열린 부분집합을 포함한다. 그러나 $(\mathcal{I}^n)^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 핵은 조밀 열린 부분집합 위에서 0 이므로, σ 는 그 핵의 단면일 수 없다. $\square$

보조정리 14.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연결층이라 하자. 연결 부분층들에 의한 여과

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

가 존재하며, 각 $j = 1, \dots, m$ 에 대해 축약 닫힌 부분공간 $Z_j \subset X$ 가 존재하되 $|Z_j|$ 가 기약이고, 아이디얼 층 $\mathcal{I}_j \subset \mathcal{O}_{Z_j}$ 가 존재하여

$$\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1} \cong (Z_j \rightarrow X)_*\mathcal{I}_j$$

이다.

증명. 모음

$$\mathcal{T} = \left\{ T \subset |X| \text{는 닫혀 있고, 보조정리가 성립하지 않으면서 } \mathcal{F} \text{ 를 연결층으로 갖고 } \text{Supp}(\mathcal{F}) = T \text{인 경우} \right\}$$

을 생각하자. 우리는 $\mathcal{T}$ 가 공집합임을 보이려 한다. 그렇지 않다면 $|X|$ 가 Noether 이므로 (Properties of Spaces, Lemma 04ZF 를 보라) 최소 원소 $T \in \mathcal{T}$ 를 택할 수 있다. 이는 연결층 $\mathcal{F}$ 가 X 위에 존재하고 그 지지가 T 이며 보조정리가 성립하지 않음을 뜻한다. 분명히 $T \neq \emptyset$ 이다. 실제로 지지가 공집합인 유일한 층은 영층이고 그 층에 대해서는 보조정리가 ($m = 0$ 으로) 성립한다.

T 가 기약이 아니면 $T = Z_1 \cup Z_2$ 로 쓸 수 있으며, Z_1, Z_2 는 닫혀 있고 T 보다 진정으로 작다. 그러면 Lemma 14.1 를 적용하여 연결층의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}_2 \rightarrow 0$$

을 얻는데, 여기서 $\text{Supp}(\mathcal{G}_i) \subset Z_i$ 이다. T 의 최소성에 의해 각 $\mathcal{G}_i$ 는 보조정리의 진술에 나오는 여과를 갖는다. $\mathcal{F}$ 위의 유도된 여과를 생각하면 모순이다. 따라서 T 가 기약이라고 결론짓는다.

T 가 기약이라고 하자. $\mathcal{J}$ 를 T 위의 유도된 축약 닫힌 부분공간 구조를 정의하는 아이디얼 층이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03IQ 를 보라. Lemma 13.2 에 의해 어떤 $n \geq 0$ 이 존재하여 $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 여과

$$0 = \mathcal{I}^n \mathcal{F} \subset \mathcal{I}^{n-1} \mathcal{F} \subset \dots \subset \mathcal{I} \mathcal{F} \subset \mathcal{F}$$

를 얻으며, 그 각 연속 부분몹은 $\mathcal{J}$ 에 의해 소멸된다. 따라서 이 부분몹들이 각각 보조정리의 진술에 나오는 여과를 가지면 $\mathcal{F}$ 도 그런 여과를 갖는다. 달리 말해 $\mathcal{J}$ 가 $\mathcal{F}$ 를 소멸시킨다고 가정할 수 있다.

T 가 기약이고 $\mathcal{J} \mathcal{F} = 0$ 이며 $\mathcal{J}$ 는 위와 같다고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 의 스킴론적 지지는 T 이다. Morphisms of Spaces, Lemma 04CJ 를 보라. 따라서 Lemma 14.2 를 적용할 수 있다. 이로써 짧은 완전열

$$0 \rightarrow i_*(\mathcal{I}^{\oplus r}) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

을 얻으며, $\mathcal{Q}$ 의 지지는 T 의 진단한 부분집합이다. 따라서 $\mathcal{Q}$ 가 원하는 형태의 여과를 가짐을 T 의 최소성에서 알 수 있다. 그러면 분명히 $\mathcal{F}$ 도 그런 여과를 가지며, 이것이 마지막 모순이다. $\square$

보조정리 14.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 X 위 연결층들의 한 성질이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 연결층들의 임의의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow 0$$

에 대해 $\mathcal{F}_i, i = 1, 2$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $\mathcal{F}$ 도 그 성질을 갖는다.

- (2) 모든 축약 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 에 대해, $|Z|$ 가 기약이면, 모든 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$ 에 대해 $\mathcal{P}$ 가 $i_*\mathcal{I}$ 에 대해 성립한다.

그러면 성질 $\mathcal{P}$ 는 X 위의 모든 연결층에 대해 성립한다.

증명. 먼저, $\mathcal{F}$ 가 연결 부분층들에 의한 여과

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

를 갖고 각 $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i-1}$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $\mathcal{F}$ 도 그 성질을 가짐을 관찰하자. 이는 $\mathcal{P}$ 에 대한 성질 (1)에서 따른다. 한편 Lemma 14.3에 의해 임의의 $\mathcal{F}$ 를 (2)에 나오는 형태의 연속 부분몫들로 여과할 수 있다. 따라서 보조정리가 따른다. $\square$

위 보조정리의 더 유용한 변형은 다음과 같다.

보조정리 14.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 X 위 연결층들의 한 성질이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 연결층들의 임의의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow 0$$

에 대해 $\mathcal{F}_i, i = 1, 2$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $\mathcal{F}$ 도 그 성질을 갖는다.

- (2) $\mathcal{P}$ 가 $\mathcal{F}^{\oplus r}$ 에 대해 성립하는 $r \geq 1$ 이 존재하면 $\mathcal{F}$ 에 대해서도 성립한다.
 (3) 모든 축약 닫힌 부분공간 $i: Z \rightarrow X$ 에 대해, $|Z|$ 가 기약이면 연결층 $\mathcal{G}$ 가 존재하고 그 층은 Z 위에 놓이며 다음을 만족한다.
 (a) $\text{Supp}(\mathcal{G}) = Z$ 이다.
 (b) 영이 아닌 모든 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$ 에 대해 준연접 부분층 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{I}\mathcal{G}$ 가 존재하여, $\text{Supp}(\mathcal{G}/\mathcal{G}')$ 는 $|Z|$ 안에서 진단혀 있고 $\mathcal{P}$ 가 $i_*\mathcal{G}'$ 에 대해 성립한다.

그러면 성질 $\mathcal{P}$ 는 X 위의 모든 연결층에 대해 성립한다.

증명. 모음

$$\mathcal{T} = \left\{ \begin{array}{l} T \subset |X| \text{는 비어 있지 않고 닫혀 있으며 어떤 연결층이 존재하여} \\ \mathcal{F} \text{에 대해 } \text{Supp}(\mathcal{F}) = T \text{이고 보조정리가 성립하지 않는 경우} \end{array} \right\}$$

을 생각하자. 우리는 $\mathcal{T}$ 가 공집합임을 보이려 한다. 그렇지 않다면 $|X|$ 가 Noether 이므로 (Properties of Spaces, Lemma 04ZF를 보라) 최소 원소 $T \in \mathcal{T}$ 를 택할 수 있다. 이는 연결층 $\mathcal{F}$ 가 X 위에 존재하고, 그 지지가 T 이며 보조정리가 성립하지 않음을 뜻한다.

T 가 기약이 아니면 $T = Z_1 \cup Z_2$ 로 쓸 수 있으며, Z_1, Z_2 는 닫혀 있고 T 보다 진정으로 작다. 그러면 Lemma 14.1를 적용하여 연결층들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}_2 \rightarrow 0$$

을 얻으며, 여기서 $\text{Supp}(\mathcal{G}_i) \subset Z_i$ 이다. T 의 최소성에 의해 각 $\mathcal{G}_i$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 (1)에 의해 $\mathcal{F}$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지며, 이는 모순이다.

T 가 기약이라고 하자. $\mathcal{J}$ 를 T 위의 유도된 축약 닫힌 부분공간 구조를 정의하는 아이디얼 층이라 하자. Properties of Spaces, Lemma 03IQ 를 보라. Lemma 13.2 에 의해 어떤 $n \geq 0$ 이 존재하여 $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 여과

$$0 = \mathcal{J}^n \mathcal{F} \subset \mathcal{J}^{n-1} \mathcal{F} \subset \dots \subset \mathcal{J} \mathcal{F} \subset \mathcal{F}$$

를 얻으며, 그 각 연속 부분몹은 $\mathcal{J}$ 에 의해 소멸된다. 따라서 이 부분몹들이 각각 보조정리의 진술에 나오는 여과를 가지면 $\mathcal{F}$ 도 (1) 에 의해 그런 여과를 갖는다. 달리 말해 $\mathcal{J}$ 가 $\mathcal{F}$ 를 소멸시킨다고 가정할 수 있다.

T 가 기약이고 $\mathcal{J} \mathcal{F} = 0$ 이며 $\mathcal{J}$ 는 위와 같다고 하자. 닫힌 부분공간을 $i: Z \rightarrow X$ 로 나타내되, $\mathcal{J}$ 에 대응하게 하자. 그러면 $\mathcal{F} = i_* \mathcal{H}$ 이고, 여기서 연결 $\mathcal{O}_Z$ -가군을 $\mathcal{H}$ 로 나타낸다. Morphisms of Spaces, Lemma 04CJ 와 Lemma 12.7 를 보라. $\mathcal{G}$ 를 (3)(a) 와 (3)(b) 를 만족하는 Z 위의 연결층이라 하자. Lemma 14.2 를 적용하여 단사 사상

$$\mathcal{I}_1^{\oplus r_1} \rightarrow \mathcal{H} \quad \text{및} \quad \mathcal{I}_2^{\oplus r_2} \rightarrow \mathcal{G}$$

을 얻는데, 여핵들의 지지는 Z 안에서 진단혀 있다. 따라서 비어 있지 않은 열린 부분집합 $V \subset Z$ 를 찾아

$$\mathcal{H}_V^{\oplus r_2} \cong \mathcal{G}_V^{\oplus r_1}$$

가 되게 할 수 있다. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$ 를 $Z \setminus V$ 를 도려내는 준연접 아이디얼 층이라 하자. 그러면 Lemma 13.4 에 의해 사상

$$\mathcal{I}^n \mathcal{G}^{\oplus r_1} \rightarrow \mathcal{H}^{\oplus r_2}$$

을 얻으며, 이는 V 위에서 동형이다. 그 핵은 $Z \setminus V$ 에 지지를 가지므로 $\mathcal{I}$ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸된다. Lemma 13.2 를 보라. 따라서 n 을 늘린 뒤 표시한 사상이 단사라고 가정할 수 있다. Lemma 13.3 를 보라. (3)(b) 를 적용하면 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{I}^n \mathcal{G}$ 를 찾아

$$(i_* \mathcal{G}')^{\oplus r_1} \rightarrow i_* \mathcal{H}^{\oplus r_2} = \mathcal{F}^{\oplus r_2}$$

가 단사이고 그 여핵이 Z 의 진단힌 부분집합에 지지를 갖게 할 수 있으며, 성질 $\mathcal{P}$ 가 $i_* \mathcal{G}'$ 에 대해 성립하게 할 수 있다. (1) 에 의해 성질 $\mathcal{P}$ 는 $(i_* \mathcal{G}')^{\oplus r_1}$ 에 대해 성립한다. (1) 과 $T = |Z|$ 의 최소성에 의해 성질 $\mathcal{P}$ 는 $\mathcal{F}^{\oplus r_2}$ 에 대해 성립한다. 마지막으로 (2) 에 의해 성질 $\mathcal{P}$ 는 $\mathcal{F}$ 에 대해 성립하며, 이것이 원하는 모순이다. $\square$

보조정리 14.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 X 위 연결층들의 한 성질이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) X 위 연결층들의 임의의 짧은 완전열에서 세 층 가운데 두 층이 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 나머지 한 층도 그 성질을 갖는다.
- (2) $\mathcal{P}$ 가 $\mathcal{F}^{\oplus r}$ 에 대해 성립하는 $r \geq 1$ 이 존재하면 $\mathcal{F}$ 에 대해서도 성립한다.
- (3) 모든 축약 닫힌 부분공간 $i: Z \rightarrow X$ 에 대해 $|Z|$ 가 기약이면, 연결층 $\mathcal{G}$ 가 X 위에 존재하고 그 스킴론적 지지가 Z 이며 $\mathcal{P}$ 가 $\mathcal{G}$ 에 대해 성립한다.

그러면 성질 $\mathcal{P}$ 는 X 위의 모든 연결층에 대해 성립한다.

증명. Lemma 14.4 의 조건 (1) 과 (2) 가 성립함을 보이겠다. 조건 (1) 에 대해서는 명백하다. (2) 가 성립함을 보이기 위해 모음

$$\mathcal{T} = \left\{ i: Z \rightarrow X \text{는 축약 닫힌 부분공간이고 } |Z| \text{는 기약이며} \right. \\ \left. \text{이면서 } i_* \mathcal{I} \text{가 } \mathcal{P} \text{를 갖지 않는 어떤 준연접 } \mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z \right\}$$

를 생각하자. $\mathcal{T}$ 가 공집합이 아니면 X 가 Noether 이므로 $i: Z \rightarrow X$ 를 찾을 수 있고, 이 원소는 $\mathcal{T}$ 안에서 최소이다. 이것이 모순을 일으킴을 보이겠다.

$\mathcal{G}$ 를 가정 (3) 에서 존재한다고 한, 스킴론적 지지가 Z 인 층이라 하자. Lemma 14.2 에 나오는 것처럼 $\varphi: i_* \mathcal{I}^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 택하자. Lemma 14.3 에 나오는 형태의 여과

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots \subset \mathcal{F}_m = \text{Coker}(\varphi)$$

를 택하자. Z 의 최소성과 가정 (1)에 의해 $\text{Coker}(\varphi)$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. φ 가 단사이므로, 가정 (1)을 한 번 더 사용하면 $i_*\mathcal{I}^{\oplus r}$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 결론짓는다. 가정 (2)를 사용하면 $i_*\mathcal{I}$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 결론짓는다.

마지막으로 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_Z$ 가 두 번째 준연접 아이디얼 층이면 $\mathcal{K} = \mathcal{I} \cap \mathcal{J}$ 로 놓고 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}/\mathcal{K} \rightarrow 0 \quad \text{및} \quad 0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J}/\mathcal{K} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 위와 같이 논증하면서 Z 의 최소성을 사용하면 $i_*\mathcal{I}/\mathcal{K}$ 와 $i_*\mathcal{J}/\mathcal{K}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 만족함을 알 수 있다. 따라서 가정 (1)에 의해 $i_*\mathcal{K}$ 가, 이어서 $i_*\mathcal{J}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 만족한다고 결론짓는다. 달리 말해 Z 는 $\mathcal{T}$ 의 원소가 아니며, 이것이 원하는 모순이다. $\square$

15. 연접 가군의 극한

(국소 Noether 대수공간 위) 연접 가군들의 여극한은 일반적으로 연접이 아니다. 그러나 대수공간 위 준연접 가군들의 임의의 여극한은 준연접이므로 그 여극한은 준연접이다. Properties of Spaces, Lemma 03M1를 보라. 반대로 대수공간이 Noether이면 모든 준연접 가군은 연접 가군들의 여과 여극한이다.

보조정리 15.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군은 자신의 연접 부분가군들의 여과 여극한이다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 가 연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이면 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 상도 두 가군을 모두 포함하는 연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이다 (Lemmas 12.3와 12.4를 보라). 이로써 이 계가 유향임을 알 수 있다. 따라서 이제 $\mathcal{F}$ 가 연접 가군들의 여과 여극한으로 쓰임을 보이면 충분하다. 그렇게 쓰고 나면 그 가군들의 $\mathcal{F}$ 안의 상을 취하여 충분히 많은 부분가군이 있다고 결론지을 수 있기 때문이다.

U 를 아핀 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 예탈 사상이라 하자. $R = U \times_X U$ 로 놓아 통상대로 $X = U/R$ 이 되게 하자. Properties of Spaces, Proposition 03M3에 의해 $QCoh(\mathcal{O}_X) = QCoh(U, R, s, t, c)$ 임을 알 수 있다. 따라서 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 에 대해 대응하는 명제를 보이는 것으로 환원된다. 그러므로 결과는 더 일반적인 Groupoids, Lemma 07TU에서 따른다. $\square$

보조정리 15.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 아핀 사상이라 하고 Y 가 Noether라고 하자. 그러면 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군은 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 여과 여극한이다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $f_*\mathcal{F} = \text{colim } \mathcal{H}_i$ 로 쓰되, $\mathcal{H}_i$ 가 연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이게 하자. Lemma 15.1를 보라. Lemma 12.2에 의해 가군 $\mathcal{H}_i$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다. 따라서 $f^*\mathcal{H}_i$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. Properties of Spaces, Section 05VR를 보라. 사상

$$\text{colim } f^*\mathcal{H}_i = f^*f_*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$$

이 전사라고 주장한다. f 가 아핀이라고 가정했기 때문이다. 즉, 스킴 V 와 전사 예탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. $U = X \times_Y V$ 로 놓자. 그러면 U 는 스킴이고, $f' : U \rightarrow V$ 는 아핀이며, $U \rightarrow X$ 는 전사 예탈이다. Properties of Spaces, Lemma 03LX에 의해 $f'_*(\mathcal{F}|_U) = f_*\mathcal{F}|_V$ 이고 당김에 대해서도 마찬가지임을 알 수 있다. 따라서 $f^*f_*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 U 에 제한한 사상은

$$f^*f_*\mathcal{F}|_U = (f')^*(f_*\mathcal{F})|_V = (f')^*f'_*(\mathcal{F}|_U) \rightarrow \mathcal{F}|_U$$

이다. 이는 f' 가 스킴의 아핀 사상이므로 전사이다. 따라서 주장이 성립한다.

X 위의 모든 준연접 가군은 유한 표시 가군들의 여과 여극한의 몫임을 결론짓는다. 특히 $\mathcal{F}$ 는 사상

$$\text{colim}_{j \in J} \mathcal{G}_j \longrightarrow \text{colim}_{i \in I} \mathcal{H}_i$$

의 여핵으로 쓸 수 있으며, $\mathcal{G}_j$ 와 $\mathcal{H}_i$ 는 유한 표시이다. 모든 $j \in I$ 에 대해 어떤 $i \in I$ 와 준동형 $\alpha: \mathcal{G}_j \rightarrow \mathcal{H}_i$ 가 존재하여 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_j & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{H}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{colim}_{j \in J} \mathcal{G}_j & \longrightarrow & \operatorname{colim}_{i \in I} \mathcal{H}_i \end{array}$$

가 가환함을 관찰하자. Lemma 5.3 를 보라. 이 상황에서 $\operatorname{Coker}(\alpha)$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 사상 $\operatorname{Coker}(\alpha) \rightarrow \mathcal{F}$ 가 함께 주어진다. 집합 K 를 생각하자. 이것은 위와 같은 삼중항 (i, j, α) 들의 집합이다. $(i, j, \alpha) \leq (i', j', \alpha')$ 라는 것은 $i \leq i', j \leq j'$ 이고 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_j & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{H}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}_{j'} & \xrightarrow{\alpha'} & \mathcal{H}_{i'} \end{array}$$

가 가환한다는 뜻으로 정의한다. 위의 논의로부터 K 가 유한 반순서 집합이고,

$$\mathcal{F} = \operatorname{colim}_{(i, j, \alpha) \in K} \operatorname{Coker}(\alpha),$$

임이 따르므로 증명이 끝난다. $\square$

16. 코호몰로지의 소멸

이 절에서는 준콤팩트하고 준분리인 대수공간에서 모든 준연접층의 고차 코호몰로지가 소멸하면 그 공간이 아핀임을 보인다. 이를 일련의 보조정리로 증명하는데, Proposition 16.7 를 증명하고 나면 이 보조정리들은 모두 더 이상 필요하지 않게 된다.

상황 16.1. 여기서 S 는 스킴이고 X 는 다음 성질을 갖는 S 위의 준콤팩트하고 준분리인 대수공간이다. 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ 이다. $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 로 놓는다.

표준 사상

$$p: X \longrightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

이 동형임을 보이려고 한다 (Properties of Spaces, Lemma 05Z1 를 보라). M 이 A -가군이면 $M \otimes_A \mathcal{O}_X$ 로 준연접 가군 $p^* \tilde{M}$ 을 나타낸다.

보조정리 16.2. Situation 16.1 에서 A -가군 M 에 대해 $p_*(M \otimes_A \mathcal{O}_X) = \tilde{M}$ 이고 $\Gamma(X, M \otimes_A \mathcal{O}_X) = M$ 이다.

증명. 등식 $p_*(M \otimes_A \mathcal{O}_X) = \tilde{M}$ 은 등식 $\Gamma(X, M \otimes_A \mathcal{O}_X) = M$ 에서 따른다. 실제로 $p_*(M \otimes_A \mathcal{O}_X)$ 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03M9 에 의해 $\operatorname{Spec}(A)$ 위의 준연접 가군이다. Lemma 5.1 에 의해 $\Gamma(X, \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X) = \bigoplus_{i \in I} A$ 임을 관찰하자. 따라서 보조정리는 자유 가군에 대해 성립한다. 짧은 완전열 $F_1 \rightarrow F_0 \rightarrow M$ 을 택하되, F_0, F_1 은 자유 A -가군이게 하자. $H^1(X, -)$ 가 0 이므로 대역단면 함자는 우완전이다. 또한 당김 p^* 도 우완전이다. 따라서

$$\Gamma(X, F_1 \otimes_A \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X, F_0 \otimes_A \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X, M \otimes_A \mathcal{O}_X) \rightarrow 0$$

이 완전임을 알 수 있다. 결과가 따른다. $\square$

다음 보조정리는 Situation 16.1 이 $X \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ 를 $\operatorname{Spec}(A') \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ 로 밀변환해도 보존됨을 보인다.

보조정리 16.3. Situation 16.1 에서 다음이 성립한다.

- (1) 대수공간의 아핀 사상 $X' \rightarrow X$ 가 주어지면, $H^1(X', \mathcal{F}') = 0$ 이고, 이는 모든 준연접 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $\mathcal{F}'$ 에 대해 성립한다.

- (2) A -대수 A' 이 주어졌을 때 $X' = X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A')$ 로 놓으면, 사상 $X' \rightarrow X$ 는 아핀이고 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) = A'$ 이다.

증명. (1) 은 Lemma 8.2 와 Leray 스펙트럼 열 (Cohomology on Sites, Lemma 0732) 에서 따른다. (2) 에 나오는 $A \rightarrow A'$ 를 택하자. 아핀 사상은 밀변환 아래 보존되고 (Morphisms of Spaces, Lemma 03WI) 아핀 스킴 사이의 사상은 아핀이므로 $X' \rightarrow X$ 는 아핀이다. 등식 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) = A'$ 은 Lemma 11.1 에 의한 $(X' \rightarrow X)_* \mathcal{O}_{X'} = A' \otimes_A \mathcal{O}_X$ 와 다음 계산에서 따른다.

$$\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) = \Gamma(X, (X' \rightarrow X)_* \mathcal{O}_{X'}) = \Gamma(X, A' \otimes_A \mathcal{O}_X) = A'$$

여기서 마지막 등식에는 Lemma 16.2 를 사용했다. $\square$

보조정리 16.4. *Situation 16.1* 에서 서로소인 닫힌 부분집합 $Z_0, Z_1 \subset |X|$ 를 택하자. 그러면 $a \in A$ 인 어떤 원소가 존재하여 $Z_0 \subset V(a)$ 이고 $Z_1 \subset V(a-1)$ 이다.

증명. Z_0, Z_1 에 유도된 축약 부분공간 구조를 주어도 되므로 그렇게 하자 (Properties of Spaces, Definition 047X 를 보라). 대응하는 닫힌 몰입을 $i_0 : Z_0 \rightarrow X$ 와 $i_1 : Z_1 \rightarrow X$ 로 나타낸다. $Z_0 \cap Z_1 = \emptyset$ 이므로 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 표준 사상

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow i_{0,*} \mathcal{O}_{Z_0} \oplus i_{1,*} \mathcal{O}_{Z_1}$$

은 전사이다 (기하점에서 줄기를 살펴보자). 이 사상의 핵 위에서 $H^1(X, -)$ 가 0 이므로 유도된 대역 단면 사상은 전사이다. 따라서 $a \in A$ 를 찾을 수 있고, 이 원소는 우변의 대역단면 $(0, 1)$ 로 보내진다. $\square$

보조정리 16.5. *Situation 16.1* 에서 사상 $p : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 보편적으로 단사이다.

증명. 환 준동형 $A \rightarrow k$ 를 택하되 k 가 체이게 하자. $\text{Spec}(k) \times_{\text{Spec}(A)} X$ 가 많아야 한 점을 가짐을 보이면 충분하다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03MX 를 보라). Lemma 16.3 를 사용하여 A 가 체라고 가정할 수 있고, 이제 $|X|$ 가 많아야 한 점을 가짐을 보여야 한다.

X 를 $\text{Spec}(k)$ 위의 대수공간으로 생각하고, $X(K)$ 로 K -값 점을 나타내자. 이 점들은 X 의 점들이며, 여기서 K/k 는 임의의 확대이다. Morphisms of Spaces, Section 0485 를 보라. K/k 가 초월차수가 큰 대수적으로 닫힌 체 확대이면 $X(K) \rightarrow |X|$ 가 전사임을 알 수 있다. Morphisms of Spaces, Lemma 0488 를 보라. 따라서 k 를 K 로 바꾼 뒤 $X(k)$ 가 한원소집합임을 증명하면 충분함을 알 수 있다 ($A = k$) 인 경우.

$x, x' \in X(k)$ 라 하자. Decent Spaces, Lemma 07U5 에 의해 x 와 x' 는 $|X|$ 의 닫힌 점이다. 따라서 x 와 x' 는 $\text{Spec}(k)$ 의 서로 다른 점으로 보내지는데, 이는 $x \neq x'$ 일 때 Lemma 16.4 에 의한다. 원하는 대로 $x = x'$ 라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 16.6. *Situation 16.1* 에서 사상 $p : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 분리이다.

증명. Decent Spaces, Lemma 09YB 에 의해 스킴 Y 와 전사 정수적 사상 $Y \rightarrow X$ 를 찾을 수 있다. 정수적 사상은 아핀이므로 Lemma 16.3 를 적용하여 $H^1(Y, \mathcal{G}) = 0$ 임을 알 수 있고, 이는 모든 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대해 성립한다. $Y \rightarrow X$ 가 준콤팩트이고 X 가 준콤팩트이므로 Y 가 준콤팩트임을 알 수 있다. Y 는 스킴이므로 Cohomology of Schemes, Lemma 01XF 을 적용하여 Y 가 아핀임을 알 수 있다. 따라서 Y 는 분리이다. 정수적 사상은 아핀이고 보편적으로 닫혔음을 관찰하자. Morphisms of Spaces, Lemma 0415 를 보라. Morphisms of Spaces, Lemma 05Z2 에 의해 X 가 분리 대수공간임을 알 수 있다. $\square$

명제 16.7. 준콤팩트하고 준분리인 대수공간이 아핀일 필요충분조건은 준연접층들의 모든 고차 코호몰로지 군이 소멸하는 것이다. 더 정확히 말해 *Situation 16.1* 에 나오는 임의의 대수공간은 아핀 스킴이다.

증명. 아핀 스킴 $U = \text{Spec}(B)$ 와 전사 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 를 택하자. $R = U \times_X U$ 로 놓자. p 가 분리이므로 (Lemma 16.6) R 은 $U \times_{\text{Spec}(A)} U = \text{Spec}(B \otimes_A B)$ 의 닫힌 부분스킴이다. 따라서 $R = \text{Spec}(C)$ 도 아핀이고 환 사상

$$B \otimes_A B \longrightarrow C$$

은 전사이다. 통상대로 두 사상을 $s, t : B \rightarrow C$ 로 나타내자. $g_1, \dots, g_m \in B$ 를 택하되, $s(g_1), \dots, s(g_m)$ 가 C 를 $t : B \rightarrow C$ 위에서 생성하게 하자 ($t : B \rightarrow C$ 가 유한 표시이고 표시한 사상이 전사이므로 가능하다). 그러면 $g_1, \dots, g_m$ 은 $\varphi_* \mathcal{O}_U$ 의 대역단면을 주고, 사상

$$\mathcal{O}_X[z_1, \dots, z_n] \longrightarrow \varphi_* \mathcal{O}_U, \quad z_j \longmapsto g_j$$

은 전사이다. 이는 U 에 제한하여 확인할 수 있다. 즉 Lemma 11.2 에 의해 $\varphi^* \varphi_* \mathcal{O}_U = t_* \mathcal{O}_R$ 이고, 따라서 정확히 $s(g_i)$ 가 C 를 $t : B \rightarrow C$ 위에서 생성한다는 조건을 얻는다. 그 핵의 H^1 이 소멸하므로

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X[x_1, \dots, x_n]) = A[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow \Gamma(X, \varphi_* \mathcal{O}_U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = B$$

가 전사임을 알 수 있다. 따라서 B 가 유한형 A -대수라고 결론짓는다. 그러므로 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 유한형이고 분리이다. Lemma 16.5 와 Morphisms of Spaces, Lemma 06RW 에 의해 이는 국소 준유한이기도 하다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 0418 에 의해 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 표현 가능하고 X 는 스킴이다. 마지막으로 Cohomology of Schemes, Lemma 01XF 을 적용하면 X 는 아핀이며, 따라서 $\text{Spec}(A)$ 와 같다. $\square$

보조정리 16.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. 모든 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ 이라고 가정하자. 그러면 X 는 아핀 스킴이다.

증명. 가정과 Lemmas 15.1 및 5.1 에 의해 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ 이고, 이는 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 성립한다. 그러면 Proposition 16.7 에 의해 X 는 아핀이다. $\square$

보조정리 16.9. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Noether 대수공간이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 모든 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 어떤 $n \geq 1$ 이 존재하여 $H^1(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 이라고 가정하자. 그러면 X 는 스킴이고 $\mathcal{L}$ 은 X 위에서 풍부하다.

증명. $s \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$ 를 대역단면이라 하자. $U \subset X$ 를 s 가 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 의 생성원이 되는 열린 부분공간이라 하자. 특히 $\mathcal{L}^{\otimes d}|_U \cong \mathcal{O}_U$ 이다. U 가 아핀이라고 주장한다.

주장의 증명. $H^1(U, \mathcal{F}) = 0$ 임을 보이겠고, 이는 모든 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 성립한다. 그러면 Proposition 16.7 에 의해 주장이 증명된다. 포함 사상을 $j : U \rightarrow X$ 로 나타내자. 에탈 국소적으로 사상 j 는 아핀이므로 (Morphisms, Lemma 01SF) j 가 아핀임을 알 수 있다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03WG). 따라서 Lemma 8.2 와 Cohomology on Sites, Lemma 0733 에 의해

$$H^1(U, \mathcal{F}) = H^1(X, j_* \mathcal{F})$$

이다. $j_* \mathcal{F} = \text{colim } \mathcal{F}_i$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 여과 여극한으로 쓰자. Lemma 15.1 를 보라. 그러면 Lemma 5.1 에 의해

$$H^1(X, j_* \mathcal{F}) = \text{colim } H^1(X, \mathcal{F}_i)$$

이다. 따라서 $H^1(X, \mathcal{F}_i)$ 가 $H^1(U, j^* \mathcal{F}_i)$ 에서 0 으로 보내짐을 보이면 충분하다. 가정에 의해 어떤 $n \geq 1$ 이 존재하여

$$H^1(X, \mathcal{F}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{L} \oplus \dots \oplus \mathcal{L}^{\otimes d-1}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$$

이다. 따라서 어떤 $a \geq 0$ 이 존재하여 $H^1(X, \mathcal{F}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes ad}) = 0$ 이다. 한편 사상

$$s^a : \mathcal{F}_i \longrightarrow \mathcal{F}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes ad}$$

은 U 에 제한하면 동형이다. 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, \mathcal{F}_i) & \longrightarrow & H^1(U, j^* \mathcal{F}_i) \\ s^a \downarrow & & \downarrow \cong \\ H^1(X, \mathcal{F}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) & \longrightarrow & H^1(U, j^*(\mathcal{F}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})) \end{array}$$

를 살펴보면 사상 $H^1(X, \mathcal{F}_i) \rightarrow H^1(U, j^* \mathcal{F}_i)$ 가 0 임을 결론지을 수 있고, 주장이 성립한다.

$x \in |X|$ 를 닫힌 점이라 하자. Decent Spaces, Lemma 0AHB 에 의해 x 를 나타낼 수 있고, 그 표현은 닫힌 몰입 $i : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 이다 (여기에는 준분리 대수공간이 decent 하다는 사실도 사용한다. Decent Spaces, Section 03I7 를 보라). 따라서 $\mathcal{O}_X \rightarrow i_* \mathcal{O}_{\text{Spec}(k)}$ 는 전사이다. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 그 핵이라 하고 $d \geq 1$ 을 택하여 $H^1(X, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$ 이 되게 하자. 그러면 긴 코호몰로지 완전열에 의해

$$H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d}) \rightarrow H^0(X, i_* \mathcal{O}_{\text{Spec}(k)} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = H^0(\text{Spec}(k), i^* \mathcal{L}^{\otimes d}) \cong k$$

가 전사이다. 따라서 $s \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$ 인 단면이 존재하여 $x \in U$ 가 되게 할 수 있다. 여기서 U 는 위와 같이 s 에 대응하는 열린 부분공간이다. 따라서 우리의 주장에 의해 x 는 X 의 스킴 자취에 속한다 (Properties of Spaces, Lemma 03JH 를 보라).

X 가 스킴이라고 결론짓기 위해서는 $|X|$ 의 모든 닫힌 점을 포함하는 임의의 열린 부분집합이 $|X|$ 와 같음을 보이면 충분하다. 이는 $|X|$ 가 Noether 위상공간이라는 사실에서 따른다. Properties of Spaces, Lemma 04ZG 를 보라. 마지막으로 X 가 스킴이면 Cohomology of Schemes, Lemma 0B5P 을 적용하여 $\mathcal{L}$ 이 풍부하다고 결론지을 수 있다. $\square$

17. 유한 사상과 아핀성

이 절은 Cohomology of Schemes, Section 01YN 에 대응한다.

보조정리 17.1. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 유한이고 전사이며 X 가 국소 Noether 라고 가정하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 닫힌 몰입이라 하자. $i' : Z' \rightarrow Y$ 로 Z 의 역상을 나타내고 (Morphisms of Spaces, Section 03MA 를 보라), 유도된 사상을 $f' : Z' \rightarrow Z$ 로 나타내자. 그러면 $\mathcal{G} = f'_* \mathcal{O}_{Z'}$ 는 연결 $\mathcal{O}_Z$ -가군이고 그 지지는 Z 이다.

증명. f' 는 f 의 밀변환이므로 Morphisms of Spaces, Lemmas 03MH 와 03ZS 에 의해 유한이고 전사임을 관찰하자. Y, Z, Z' 는 Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK 에 의해 국소 Noether 이다 (닫힌 몰입과 유한 사상이 유한형이라는 사실도 사용한다). Lemma 12.9 에 의해 $\mathcal{G}$ 가 연결 $\mathcal{O}_Z$ -가군임을 알 수 있다. $\mathcal{G}$ 의 지지는 $|Z|$ 안에서 닫혀 있다. Morphisms of Spaces, Lemma 07TZ 를 보라. 따라서 $\mathcal{G}$ 의 지지가 $|Z|$ 와 같지 않으면 X 를 열린 부분공간으로 바꾸어 $\mathcal{G} = 0$ 이지만 $Z \neq \emptyset$ 이라고 가정할 수 있다. 이는 $f'_* \mathcal{O}_{Z'} = 0$ 이라는 뜻이다. 특히 단면 $1 \in \Gamma(Z', \mathcal{O}_{Z'}) = \Gamma(Z, f'_* \mathcal{O}_{Z'})$ 은 0 이어야 하고, 이로부터 $Z' = \emptyset$ 이 공 대수공간임이 따른다. 이는 $Z' \rightarrow Z$ 가 전사이므로 불가능하다. $\square$

보조정리 17.2. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 Y 위의 준연접층이라 하자. $\mathcal{I}$ 를 X 위의 준연접 아이디얼 층이라 하자. f 가 아핀이면 $\mathcal{I} f_* \mathcal{F} = f_*(f^{-1} \mathcal{I} \mathcal{F})$ 이다 (표기법은 증명에서 설명한다).

증명. 표기법은 다음을 뜻한다. f^{-1} 이 완전 함자이므로 $f^{-1} \mathcal{I}$ 가 $f^{-1} \mathcal{O}_X$ 의 아이디얼 층임을 알 수 있다. 사상 $f^\# : f^{-1} \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 를 통해 $Y_{\text{étale}}$ 위에서 이는 $\mathcal{F}$ 에 작용한다. 그러면 $f^{-1} \mathcal{I} \mathcal{F}$ 는 as 꼴의 국소 단면들의 합으로 생성되는 부분층이다. 여기서 a 는 $f^{-1} \mathcal{I}$ 의 국소 단면이고 s 는 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면이다. 이는 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -부분가군이고 $\mathcal{F}$ 안에 놓인다. 실제로 자연스러운 사상 $f^* \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 상이기도 하다.

이제 증명은 직접적이다. 실제로 문제는 X 위에서 에탈 국소적이므로 X 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. 이 경우 결과는 스킴에 관한 대응 결과에서 따른다. Cohomology of Schemes, Lemma 01YP 을 보라. $\square$

보조정리 17.3. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) f 는 유한이다.
- (2) f 는 전사이다.
- (3) Y 는 아핀이다.
- (4) X 는 *Noether* 이다.

그러면 X 는 아핀이다.

증명. 보조정리의 가정 아래 임의의 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ 임을 증명하겠다. Lemmas 15.1 와 5.1 에 의해 이는 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ 임을 함의하며, 이 등식은 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 성립한다. 그러면 Proposition 16.7 에서 X 가 아핀임이 따른다.

$\mathcal{P}$ 를 연결층 $\mathcal{F}$ 의 다음 성질이라 하자. 이 층은 X 위에 놓인다.

$$\mathcal{P}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) = 0.$$

Lemma 14.5 을 적용할 것이다. 따라서 그 보조정리의 (1), (2), (3) 을 $\mathcal{P}$ 에 대해 확인해야 한다. 성질 (1) 은 층들의 짧은 완전열에 수반되는 긴 코호몰로지 완전열에서 따른다. 성질 (2) 는 $H^1(X, -)$ 가 가법 함자이므로 따른다. (3) 을 확인하기 위해 $i: Z \rightarrow X$ 를 $|Z|$ 가 기약인 축약 닫힌 부분공간이라 하자. $i': Z' \rightarrow Y$ 와 $f': Z' \rightarrow Z$ 를 Lemma 17.1 에서와 같이 택하고 $\mathcal{G} = f'_* \mathcal{O}_{Z'}$ 로 놓자. $\mathcal{G}$ 가 Lemma 14.5 의 성질 (3)(a) 와 (3)(b) 를 만족한다고 주장하며, 이것으로 증명이 끝날 것이다. 성질 (3)(a) 는 Lemma 17.1 에서 보았다. (3)(b) 를 확인하기 위해 $\mathcal{I}$ 를 Z 위의 영이 아닌 준연접 아이디얼 층이라 하자. 준연접 아이디얼 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{Z'}$ 을 $(f')^{-1} \mathcal{I} \mathcal{O}_{Z'}$, 즉 $(f')^* \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_{Z'}$ 의 상으로 나타내자. Lemma 17.2 에 의해 $f_* \mathcal{I}' = \mathcal{I} \mathcal{G}$ 이다. 이 공통값 $\mathcal{G}' = \mathcal{I} \mathcal{G} = f'_* \mathcal{I}'$ 이 (3)(b) 에 표현된 조건을 만족한다고 주장한다. 먼저 $\mathcal{G}/\mathcal{G}'$ 의 지지는 $\mathcal{O}_Z/\mathcal{I}$ 의 지지에 포함됨이 명백하다. 후자는 $|Z|$ 의 진부분공간이다. 실제로 $\mathcal{I}$ 는 축약 기약 대수공간 Z 위의 영이 아닌 아이디얼 층이다. 사상 f' 는 아핀이므로 Lemma 8.2 에 의해 $R^1 f'_* \mathcal{I}' = 0$ 이다. Z' 는 아핀이므로 (아핀 스킴의 닫힌 부분스킴이므로) $H^1(Z', \mathcal{I}') = 0$ 이다. 따라서 Leray 스펙트럼 열 (Cohomology on Sites, Lemma 0733 의 형태) 은 $H^1(Z, f'_* \mathcal{I}') = 0$ 임을 함의한다. $i: Z \rightarrow X$ 가 아핀이므로 $R^1 i_* f'_* \mathcal{I}' = 0$ 이고, 따라서 Leray 를 다시 사용하면 $H^1(X, i_* f'_* \mathcal{I}') = 0$ 이다. 달리 말해 원하는 대로 $H^1(X, i_* \mathcal{G}') = 0$ 이다. $\square$

18. Chow 보조정리의 약한 판본

고유 대수공간 위 연결 가군의 코호몰로지에 관한 기본 결과들을 증명하는 데 사용하기 위해 이 절에서는 다음 보조정리를 빠르게 증명한다.

보조정리 18.1. A 를 환이라 하자. X 를 $\text{Spec}(A)$ 위의 대수공간이라 하되, 구조사상 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 분리이고 유한형이라고 하자. 그러면 고유 전사 사상 $X' \rightarrow X$ 가 존재하며, 여기서 X' 는 $\text{Spec}(A)$ 위에서 H -준사영인 스킴이다.

증명. W 를 아핀 스킴이라 하고 $f: W \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 정수 d 가 존재하여 그 사상의 모든 기하적 올은 $\leq d$ 개의 점을 갖는다 (X 가 분리 대수공간이므로 reasonable 하기 때문이다. Decent Spaces, Lemma 03JX 를 보라). d 를 최소로 택하면 비어 있지 않은 열린 부분공간 $U \subset X$ 를 얻어 $f^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 차수 d 의 유한 에탈 사상이 되게 할 수 있다. Decent Spaces, Lemma 07S8 을 보라. 모든 대각사상의 여집합을

$$V \subset W \times_X W \times_X \dots \times_X W$$

로 나타내자 (올곱에는 d 개의 인자가 있다). $W \rightarrow X$ 가 분리이므로 대각사상 $W \rightarrow W \times_X W$ 는 닫힌 몰입이다. $W \rightarrow X$ 가 에탈이므로 대각사상 $W \rightarrow W \times_X W$ 는 열린 몰입이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 06CR 와 05W1 을 보라. 따라서 대각사상들은 준콤팩트 스킴 $W \times_X \dots \times_X W$ 의 열린 닫힌 부분스킴이다. 특히 V 가 준콤팩트 스킴이라고 결론짓는다. $W \subset Y$ 인 열린 몰입을 택하되 Y 가

A 위에서 H -사영이게 하자 (W 가 아핀이고 A 위에서 유한형이므로 가능하다. 예를 들어 Morphisms, Lemmas 04II 와 01WA 를 사용할 수 있다). 다음을 두자.

$$Z \subset Y \times_A Y \times_A \dots \times_A Y$$

이는 합성 $V \rightarrow W \times_X \dots \times_X W \rightarrow Y \times_A \dots \times_A Y$ 의 스킴론적 상이다. V 가 준콤팩트이고 $Y \times_A \dots \times_A Y$ 가 분리이므로 이 사상은 준콤팩트임을 관찰하자. $V \rightarrow Z$ 는 열린 몰입임에 유의하자. 실제로 $V \rightarrow Y \times_A \dots \times_A Y$ 가 몰입이다. Morphisms, Lemma 01RG 을 보라. 사영사상들은 d 개의 사상 $g_i : Z \rightarrow Y$ 를 준다. 이 사상들 g_i 는 Y 가 A 위에서 사영이므로 사영이다. Morphisms, Section 01W7 의 내용을 보라. 다음과 같이 놓는다.

$$X' = \bigcup g_i^{-1}(W) \subset Z$$

사상 $X' \rightarrow X$ 가 존재하며, 이를 $g_i^{-1}(W)$ 에 제한하면 합성 $g_i^{-1}(W) \rightarrow W \rightarrow X$ 가 된다. 실제로 이 사상들은 V 위에서 일치하므로 Morphisms of Spaces, Lemma 084N 에 의해 $g_i^{-1}(W) \cap g_j^{-1}(W)$ 위에서도 일치한다. 주장: 사상 $X' \rightarrow X$ 는 고유이다.

주장이 성립하면 보조정리는 d 에 관한 귀납법으로 따른다. 실제로 구성에 의해 X' 는 $\text{Spec}(A)$ 위에서 H -준사영이다. $X' \rightarrow X$ 의 상은 열린 부분공간 U 를 포함한다. 이는 V 가 U 위로 전사하기 때문이다. T 로 $X \setminus U$ 위의 유도된 축약 대수공간 구조를 나타내자. 그러면 $T \times_X W$ 는 W 의 닫힌 부분 스킴이므로 아핀이다. 더욱이 사상 $T \times_X W \rightarrow T$ 는 에탈이고 모든 기하적 올은 $< d$ 개의 점을 갖는다. 귀납가정에 의해 고유 전사 사상 $T' \rightarrow T$ 가 존재하고, 여기서 T' 는 $\text{Spec}(A)$ 위에서 H -준사영인 스킴이다. T 가 X 의 닫힌 부분공간이므로 $T' \rightarrow X$ 는 고유 사상임을 알 수 있다. 따라서 고유 전사 사상 $X' \amalg T' \rightarrow X$ 를 취하면 보조정리가 따른다.

주장의 증명. 구성에 의해 사상 $X' \rightarrow X$ 는 분리이고 유한형이다. 사상 $V \rightarrow X'$ 와 $X' \rightarrow X$ 에 대해 Morphisms of Spaces, Lemma 089G 의 조건 (1)–(4)를 확인하겠다. 조건 (1)과 (2)는 위에서 보았다. 조건 (3)은 $X' \rightarrow X$ 가 분리이므로 성립한다 (그 원천이 분리 대수공간인 사상이기 때문이다). 따라서 X' 로의 올림가능성을 다음 도표들에 대해 확인하면 충분하다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(R) & \longrightarrow & X \end{array}$$

여기서 R 은 분수체 K 를 갖는 부치환환이다. 위쪽 수평 사상은 서로 다른 d 개의 K -값 점 $w_1, \dots, w_d$ 로 주어지며, 이 점들은 W 위에 놓인다. 실제로 이들은 도표에서 오는 점 $x \in X(K)$ 의 역상들의 완전한 집합이다. $W \rightarrow X$ 가 전사이므로, 필요하다면 R 을 부치환환의 확대로 바꾼 뒤 사상 $\text{Spec}(R) \rightarrow X$ 를 사상 $w : \text{Spec}(R) \rightarrow W$ 로 올릴 수 있다. Morphisms of Spaces, Lemma 089F 를 보라. $w_1, \dots, w_d$ 는 x 의 역상들의 완전한 모음이므로 $w|_{\text{Spec}(K)}$ 가 그중 하나, 이를테면 w_i 와 같음을 알 수 있다. 따라서 가환도표

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow g_i \\ \text{Spec}(R) & \xrightarrow{w} & Y \end{array}$$

를 얻는다. 사영사상 g_i 에 대한 고유성의 부치환 판정법에 의해 w 를 $z : \text{Spec}(R) \rightarrow Z$ 로 올릴 수 있다. Morphisms, Lemma 01WC 와 Schemes, Proposition 01KF 를 보라. z 의 상은 $g_i^{-1}(W) \subset X'$ 안에 놓이므로 증명이 끝난다. $\square$

19. Noether 부치환 판정법

이 절에서는 이산 부치환환을 사용하여 고유성의 부치환 판정법의 한 형태를 증명한다. 더 정밀한 (따라서 더 기술적인) 형태는 Limits of Spaces, Section 0CMB 에 있다.

보조정리 19.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) Y 는 국소 *Noether* 이다.
- (2) f 는 국소 유한형이고 준분리이다.
- (3) 모든 가환도표

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 A 가 이산 부치환환이고 K 가 그 분수체일 때, 도표를 가환으로 만드는 점선 화살표는 많아야 하나이다.

그러면 f 는 분리이다.

증명. 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 가 닫힌 몰입임을 보이면 된다. Morphisms of Spaces, Lemma 03HK 에 의해 Δ 가 표현 가능하고 분리이며 단사사상이고 국소 유한형이라는 것은 이미 안다. 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y X$ 를 택하자. $V = X \times_{\Delta, X \times_Y X} U$ 로 놓자. $V \rightarrow U$ 가 닫힌 몰입임을 보이면 충분하다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03M4). $X \times_Y X$ 가 Y 위에서 국소 유한형이므로 U 는 Noether 이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 03XG, 03XH, 그리고 04ZK 을 사용한다). V 가 스킴임에 유의하자. 이는 Δ 가 표현 가능하기 때문이다. 또한 V 는 준콤팩트이다. 이는 f 가 준분리이기 때문이다. 따라서 $V \rightarrow U$ 는 유한형이다. 다음 스킴 사상들의 가환도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & V \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & U \end{array}$$

여기서 A 는 분수체 K 를 갖는 이산 부치환환이다. 합성 $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow U \rightarrow X \times_Y X$ 를 두 사상 $a, b : \mathrm{Spec}(A) \rightarrow X$ 로 해석할 수 있다. 이들은 Y 로 가는 사상으로 일치하고 $\mathrm{Spec}(K)$ 에 제한하면 같다. 따라서 가정 (3) 은 $a = b$ 임을 보장하며, 도표의 점선 화살표를 얻는다. Limits, Lemma 0208 에 의해 $V \rightarrow U$ 가 고유라고 결론짓는다. 달리 말해 Δ 는 고유이다. Δ 가 단사사상이므로, 원하는 대로 Δ 는 닫힌 몰입이다 (Étale Morphisms, Lemma 04XV). $\square$

보조정리 19.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) Y 는 국소 *Noether* 이다.
- (2) f 는 유한형이고 준분리이다.
- (3) 모든 가환도표

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 A 가 이산 부치환환이고 K 가 그 분수체일 때, 도표를 가환으로 만드는 점선 화살표가 유일하게 존재한다.

그러면 f 는 고유이다.

증명. Lemma 19.1 에 의해 f 가 분리이므로 f 가 보편적으로 닫혀 있음을 증명하면 충분하다. 이를 위해 Y 위에서 에탈 국소적으로 작업해도 된다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03IT). 따라서 $Y = \text{Spec}(A)$ 가 Noether 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. 약한 형태의 Chow 보조정리 (Lemma 18.1) 에서와 같이 $X' \rightarrow X$ 를 택하자. $X' \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 보편적으로 닫혀 있다고 주장한다. 이 주장은 Morphisms of Spaces, Lemma 08AJ 에 의해 보조정리를 함의한다. 이를 증명하기 위해 Limits, Lemma 05JY 에 따르면 모든 실선 가환도표

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ & \searrow a & \nearrow b & & \downarrow \\ & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

에서 A 는 분수체 K 를 갖는 이산 부치환환이다. 점선 화살표 a 를 찾으면 충분하다. 가정에 의해 점선 화살표 b 를 찾을 수 있다. 그러면 사상 $X' \times_{X, b} \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 스킴의 고유 사상이며, 스킴 사상에 대한 부치환 판정법에 의해 b 를 원하는 사상 a 로 올릴 수 있다. $\square$

주 19.3 (완비 이산 부치환환에 대한 변형). Lemmas 19.1 와 19.2 에서는 완비 이산 부치환환만 생각해도 충분하다. 정확히 말해 Lemma 19.1 에서는 조건 (3) 을 다음 조건으로 바꿀 수 있다. 임의의 가환도표

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

가 주어졌다고 하자. 여기서 A 는 분수체 K 를 갖는 완비 이산 부치환환이다. 그러면 도표를 가환으로 만드는 점선 화살표는 많아야 하나이다. 실제로 Lemma 19.1 (3) 에서와 같은 임의의 도표가 주어지면 완비화 $A^\wedge$ 는 이산 부치환환이고 (More on Algebra, Lemma 0AP1), 화살표 $\text{Spec}(A^\wedge) \rightarrow X$ 의 유일성은 화살표 $\text{Spec}(A) \rightarrow X$ 의 유일성을 함의한다. 예를 들어 Properties of Spaces, Proposition 0APL 를 사용한다. 마찬가지로 Lemma 19.2 에서는 조건 (3) 을 다음 조건으로 바꿀 수 있다. 임의의 가환도표

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

가 주어졌다고 하자. 여기서 A 는 분수체 K 를 갖는 완비 이산 부치환환이다. 완비 이산 부치환환의 확대 $A \subset A'$ 가 존재하여 분수체의 확대 $K \subset K'$ 를 유도하고, 유일한 화살표 $\text{Spec}(A') \rightarrow X$ 가 존재하여 도표

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A') & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

를 가환으로 만든다. 실제로 Lemma 19.2 의 (3) 에서와 같은 임의의 도표가 주어졌을 때, 가환도표

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(L) & \longrightarrow & \text{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(B) & \longrightarrow & \text{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

가 이산 부치환환의 임의의 확대 $A \subset B$ 에 대해 하나라도 존재하면, 그 도표에 맞는 화살표 $\text{Spec}(A) \rightarrow X$ 가 존재한다. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 0ARH에서 증명되었다. 사실 이 고찰들로부터 다음도 따른다. 모든 이산 부치환환에 대해 그 환의 확대 중 해당 부류에 속하는 것이 존재하는 이산 부치환환의 어떤 부류를 택하더라도, 그 부류의 도표들에서 점선 화살표만 찾으면 충분하다. 예를 들어 대수적으로 닫힌 잉여체를 갖는 완비 이산 부치환환을 택할 수 있다.

20. 연결층의 고차 직접상

이 절에서는 고유 사상 아래 연결층의 고차 직접상이 연결이라는 기본 사실을 증명한다. 먼저 보조 보조정리를 증명한다.

보조정리 20.1. S 를 스킴이라 하자. 다음 가환도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & \mathbf{P}_Y^n \\ & \searrow f & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

S 위 대수공간의 도표이다. i 가 닫힌 몰입이고 Y 가 Noether라고 가정하자. $\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}_Y^n}(1)$ 로 놓자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연결 가군이라 하자. 그러면 정수 d_0 가 존재하여 모든 $d \geq d_0$ 에 대해 $R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$ 이고, 이는 모든 $p > 0$ 에 대해 성립한다.

증명. $R^p f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes d})$ 가 영인지 여부는 Y 위에서 에탈 국소적으로 확인할 수 있다. Equation (3.0.1)을 보라. 따라서 Y 가 Noether 환의 스펙트럼이라고 가정할 수 있다. 이 경우 X 는 스킴이고, 결과는 Cohomology of Schemes, Lemma 02O1에서 따른다. $\square$

보조정리 20.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 고유 사상이라 하고 Y 는 국소 Noether라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $R^i f_* \mathcal{F}$ 는 연결 $\mathcal{O}_Y$ -가군이고, 이는 모든 $i \geq 0$ 에 대해 성립한다.

증명. 먼저 X 는 Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK에 의해 국소 Noether 대수공간임에 유의하자. 따라서 보조정리의 명제는 의미가 있다. 더욱이 $R^i f_* \mathcal{F}$ 의 계산은 Y 위의 에탈 국소화와 가환하고 (Properties of Spaces, Lemma 03LX), $R^i f_* \mathcal{F}$ 가 연결인지 여부는 Y 위에서 에탈 국소적으로 확인할 수 있다 (Lemma 12.2). 따라서 $Y = \text{Spec}(A)$ 가 Noether 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다.

$Y = \text{Spec}(A)$ 가 아핀 스킴이라고 가정하자. f 는 국소 유한 표시이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 06G4). 따라서 이는 유한 표시이고, 그러므로 X 는 Noether이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZL). 따라서 Lemma 14.6를 X 의 연결 가군 범주에 적용할 수 있다. 연결층 $\mathcal{F}$ 가 X 위에 주어졌다고 하자. 성질 $\mathcal{P}$ 가 성립한다는 것을 $R^i f_* \mathcal{F}$ 가 $\text{Spec}(A)$ 위의 연결 가군일 필요충분조건으로 정의하자. 이제 이 성질이 Lemma 14.6의 조건 (1), (2), (3)을 만족함을 보여 보조정리의 증명을 끝내겠다.

조건 (1)의 확인. 다음을 짧은 완전열이라 하자.

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$$

X 위의 연결층의 완전열이다. 고차 직접상의 긴 완전열

$$R^{p-1} f_* \mathcal{F}_3 \rightarrow R^p f_* \mathcal{F}_1 \rightarrow R^p f_* \mathcal{F}_2 \rightarrow R^p f_* \mathcal{F}_3 \rightarrow R^{p+1} f_* \mathcal{F}_1$$

을 생각하자. 층들 $\mathcal{F}_i$ 가운데 둘이 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면, 셋째 층의 고차 직접상은 이 완전 복합체에서 두 연결층 사이에 끼임이 명백하다. 따라서 Lemmas 12.3와 12.4에 의해 이 고차 직접상들도 연결이다. 그러므로 셋째 층에도 성질 $\mathcal{P}$ 가 성립한다.

조건 (2)의 확인. 이는 $R^i f_*(\mathcal{F}_1 \oplus \mathcal{F}_2) = R^i f_* \mathcal{F}_1 \oplus R^i f_* \mathcal{F}_2$ 라는 사실과 연결 가군의 직합인자가 연결이라는 사실에서 즉시 따른다 (위에서 인용한 보조정리들을 보라).

조건 (3)의 확인. $i: Z \rightarrow X$ 를 닫힌 몰입이라 하고, Z 는 축약이며 $|Z|$ 는 기약이라고 하자. $g = f \circ i: Z \rightarrow \text{Spec}(A)$ 로 놓자. $\mathcal{G}$ 를 Z 위의 연결 가군이라 하되, 그 스킴론적 지지는 Z 이고 $R^p g_* \mathcal{G}$

가 연접이며 이는 모든 p 에 대해 성립한다고 하자. 그러면 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$ 는 X 위의 연접 가군이며, 그 스킴론적 지지는 Z 이고 $R^p f_* \mathcal{F} = R^p g_* \mathcal{G}$ 이다. 이를 보려면 Leray 스펙트럼 열 (Cohomology on Sites, Lemma 0734) 과 $R^q i_* \mathcal{G} = 0$ 을 사용한다. 뒤의 소멸은 모든 $q > 0$ 에 대해 성립하며 Lemma 8.2 와 닫힌 몰입이 아핀이라는 사실 (Morphisms of Spaces, Lemma 07U2) 에서 따른다. 따라서 연접층 $\mathcal{G}$ 를 Z 위에서 찾는 문제로 환원된다. 그 지지는 Z 와 같고 $R^p g_* \mathcal{G}$ 는 연접이며, 이는 모든 p 에 대해 성립해야 한다.

Lemma 18.1 를 사상 $Z \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 적용한다. 그러면 다음 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xleftarrow{\pi} & Z' & \xrightarrow{i} & \mathbf{P}_A^n \\ & \searrow g & \downarrow g' & \swarrow & \\ & & \text{Spec}(A) & & \end{array}$$

여기서 $\pi : Z' \rightarrow Z$ 는 고유 전사이고 i 는 몰입이다. $Z \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 고유이므로 g' 도 고유이라고 결론짓는다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04XY). 따라서 i 는 닫힌 몰입이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 04NX 와 04CD). 그러므로 사상 $i' = (i, \pi) : \mathbf{P}_A^n \times_{\text{Spec}(A)} Z' = \mathbf{P}_Z^n$ 는 닫힌 몰입이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03KO). 다음과 같이 놓자.

$$\mathcal{L} = i^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}_A^n}(1) = (i')^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}_Z^n}(1)$$

Lemma 20.1 를 $\mathcal{L}$ 과 π 에, 그리고 $\mathcal{L}$ 과 g' 에 적용할 수 있다. 따라서 모든 $d \gg 0$ 에 대해 $R^p \pi_* \mathcal{L}^{\otimes d} = 0$ 이 모든 $p > 0$ 에 대해 성립하고, $R^p (g')_* \mathcal{L}^{\otimes d} = 0$ 도 모든 $p > 0$ 에 대해 성립한다. $\mathcal{G} = \pi_* \mathcal{L}^{\otimes d}$ 로 놓자. Leray 스펙트럼 열 (Cohomology on Sites, Lemma 0734) 에 의해

$$E_2^{p,q} = R^p g_* R^q \pi_* \mathcal{L}^{\otimes d} \Rightarrow R^{p+q} (g')_* \mathcal{L}^{\otimes d}$$

를 얻는다. d 의 선택에 의해 $E_2^{p,q}$ 에서 영이 아닌 항은 $q = 0$ 인 것들뿐이고, $R^{p+q} (g')_* \mathcal{L}^{\otimes d}$ 에서 영이 아닌 항은 $p = q = 0$ 인 것들뿐이다. 이는 $R^p g_* \mathcal{G} = 0$ 이고, 뒤의 등식은 $p > 0$ 에 대해 성립하며, $g_* \mathcal{G} = (g')_* \mathcal{L}^{\otimes d}$ 임을 함의한다. Cohomology of Schemes, Lemma 02O4 를 적용하면 $g_* \mathcal{G} = (g')_* \mathcal{L}^{\otimes d}$ 가 연접임을 알 수 있다.

이제 $\mathcal{G}$ 의 지지가 Z 임을 확인해야 한다. 이는 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 가 전역 단면을 많이 갖는다는 사실에서 따른다. 여기서 자세히 설명하겠다. $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 는 전역 생성되며, 이는 모든 $d \geq 0$ 에 대해 성립한다. 그 까닭은 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(d)$ 에도 같은 사실이 성립하기 때문이다. $z \in Z'$ 를 택하되 그 상을 ξ 라 하자. 이 점은 Z 의 일반점이다. π 가 전사이므로 이렇게 할 수 있다. (실제로 Z 가 일반점을 가짐에 유의하자. $|Z|$ 가 기약이고 Z 가 Noether 이므로 준분리이며, 따라서 $|Z|$ 는 Properties of Spaces, Lemma 06NJ 에 의해 sober 위상공간이다.) $s \in \Gamma(Z', \mathcal{L}^{\otimes d})$ 를 택하되, 이 단면은 z 에서 영이 되지 않게 하자. $\Gamma(Z, \mathcal{G}) = \Gamma(Z', \mathcal{L}^{\otimes d})$ 이므로 s 를 $\mathcal{G}$ 의 전역 단면으로 생각할 수 있다. 기하점 $\bar{z}$ 를 Z' 에서 택하되 z 위에 놓이게 하고, $\bar{\xi} = g' \circ \bar{z}$ 로 Z 의 대응하는 기하점을 나타내자. 수반사상

$$(g')^* \mathcal{G} = (g')^* g'_* \mathcal{L}^{\otimes d} \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}$$

은 줄기의 사상 $\mathcal{G}_{\bar{\xi}} \rightarrow \mathcal{L}_{\bar{z}}$ 를 유도한다. Properties of Spaces, Lemma 05VQ 를 보라. 더욱이 수반사상은 s 의 당김 ($\mathcal{G}$ 의 단면으로 본 것) 을 $s(\mathcal{L}^{\otimes d})$ 의 단면으로 본 것) 로 보낸다. 따라서 화살표의 원천인 벡터공간에서 s 의 상

$$\mathcal{G}_{\bar{\xi}} \otimes \kappa(\bar{\xi}) \rightarrow \mathcal{L}_{\bar{z}}^{\otimes d} \otimes \kappa(\bar{z})$$

은 영이 아니다. 실제로 s 의 선택에 의해 화살표의 표적에서 그 상이 영이 아니다. 그러므로 ξ 는 $\mathcal{G}$ 의 지지에 속한다 (Morphisms of Spaces, Lemma 07TZ). $|Z|$ 가 기약이고 Z 가 축약이므로 $\mathcal{G}$ 의 스킴론적 지지는 원하는 대로 Z 전체라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 20.3. A 를 Noether 환이라 하자. $f : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 대수공간의 고유 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $H^i(X, \mathcal{F})$ 는 유한 A -가군이고, 이는 모든 $i \geq 0$ 에 대해 성립한다.

증명. 이는 Lemma 20.2 의 아핀 경우일 뿐이다. 실제로 Lemma 3.1 에 의해 $R^i f_* \mathcal{F}$ 가 준연접층임을 안다. 따라서 이는 A -가군

$$\Gamma(\mathrm{Spec}(A), R^i f_* \mathcal{F}) = H^i(X, \mathcal{F})$$

에 연관된 준연접층이다. 등식은 Cohomology on Sites, Lemma 0733 와 아핀 스킴 위 준연접 가군의 고차 코호몰로지 군의 소멸 (Cohomology of Schemes, Lemma 01XB) 에서 따른다. Lemma 12.2 에 의해 $R^i f_* \mathcal{F}$ 가 연접층일 필요충분조건은 $H^i(X, \mathcal{F})$ 가 유한형 A -가군인 것임을 알 수 있다. 따라서 Lemma 20.2 가 결론을 준다. $\square$

보조정리 20.4. A 를 Noether 환이라 하자. B 를 유한 생성 등급 A -대수라 하자. $f : X \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 를 대수공간의 고유 사상이라 하자. $\mathcal{B} = f^* \tilde{\mathcal{B}}$ 로 놓자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 등급 $\mathcal{B}$ -가군이라 하자. 모든 $p \geq 0$ 에 대해 등급 B -가군 $H^p(X, \mathcal{F})$ 는 유한 B -가군이다.

증명. 이를 증명하기 위해 올곱 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X' = \mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} X & \xrightarrow{\pi} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

f' 가 고유 사상임에 유의하자. Morphisms of Spaces, Lemma 04WP 를 보라. 또한 B 는 유한 생성 A -대수이고, 따라서 Noether 이다 (Algebra, Lemma 00FN). 이는 X' 가 Noether 대수공간임을 함의한다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZL). X' 는 Morphisms of Spaces, Lemma 081V 에 의해 준연접 $\mathcal{O}_{X'}$ -대수 $\mathcal{B}$ 의 상대 스펙트럼임에 유의하자. $\mathcal{F}$ 가 준연접 $\mathcal{B}$ -가군이므로 유일한 준연접 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $\mathcal{F}'$ 가 존재하고, $\pi_* \mathcal{F}' = \mathcal{F}$ 이다. Morphisms of Spaces, Lemma 08AI 를 보라. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{B}$ -가군으로서 유한형이므로 $\mathcal{F}'$ 가 유한형 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라고 결론짓는다 (세부사항은 생략한다). 달리 말해 $\mathcal{F}'$ 는 연접 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이다 (Lemma 12.2). 사상 $\pi : X' \rightarrow X$ 가 아핀이므로

$$H^p(X, \mathcal{F}) = H^p(X', \mathcal{F}')$$

이다. 이는 Lemma 8.2 와 Cohomology on Sites, Lemma 0733 에서 따른다. 따라서 보조정리는 Lemma 20.3 에서 따른다. $\square$

21. 풍부한 가역층과 코호몰로지

아핀 밑 위의 고유 대수공간에서, 꼬인 뒤의 코호몰로지 소멸로 표현되는 풍부성의 판정법은 다음과 같다.

보조정리 21.1. R 을 Noether 환이라 하자. X 를 R 위의 고유 대수공간이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 는 스킴이고 $\mathcal{L}$ 은 X 위에서 풍부하다.
- (2) 모든 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $n_0 \geq 0$ 이 존재하여 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 이고, 이는 모든 $n \geq n_0$ 와 $p > 0$ 에 대해 성립한다.
- (3) 모든 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $n \geq 1$ 이 존재하여 $H^1(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 이다.

증명. 함의 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 Cohomology of Schemes, Lemma 0B5U 에서 따른다. 함의 (2) $\Rightarrow$ (3) 은 자명하다. 함의 (3) $\Rightarrow$ (1) 은 Lemma 16.9 이다. $\square$

보조정리 21.2. R 을 Noether 환이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 R 위에서 고유인 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 유한이고 전사라고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 는 스킴이고 $\mathcal{L}$ 은 풍부하다.
- (2) Y 는 스킴이고 $f^* \mathcal{L}$ 은 풍부하다.

증명. (1) 을 가정하자. 유한 사상은 (스킴들로) 표현 가능하므로 Y 는 스킴이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZQ 를 보라. 따라서 (2) 는 Cohomology of Schemes, Lemma 0B5V 에서 따른다.

(2) 를 가정하자. 다음 성질을 P 라 하자. 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 어떤 n_0 가 존재하여 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 이고, 이는 모든 $n \geq n_0$ 와 $p > 0$ 에 대해 성립한다. P 가 성립함을 증명하되, 대상은 임의의 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 이다. 그러면 Lemma 21.1 에 의해 $\mathcal{L}$ 이 풍부임이 따른다. Lemma 14.5 를 적용하겠다. 따라서 P 에 대해 그 보조정리의 (1), (2), (3) 을 확인해야 한다. 성질 (1) 은 층의 짧은 완전열에 연관된 긴 코호몰로지 완전열과 가역층으로 텐서하는 것이 완전함자라는 사실에서 따른다. 성질 (2) 는 $H^p(X, -)$ 가 가법 함자이므로 따른다.

(3) 을 보기 위해 $i: Z \rightarrow X$ 를 축약 닫힌 부분공간이라 하고 $|Z|$ 가 기약이라고 하자. $i': Z' \rightarrow Y$ 와 $f': Z' \rightarrow Z$ 를 Lemma 17.1 에서와 같이 택하고 $\mathcal{G} = f'_* \mathcal{O}_{Z'}$ 로 놓자. $\mathcal{G}$ 가 Lemma 14.5 의 성질 (3)(a) 와 (3)(b) 를 만족한다고 주장하며, 이것으로 증명이 끝날 것이다. 성질 (3)(a) 는 Lemma 17.1 에서 보았다. (3)(b) 를 보기 위해 $\mathcal{I}$ 를 Z 위의 영이 아닌 준연접 아이디얼 층이라 하자. $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{Z'}$ 로 준연접 아이디얼 $(f')^{-1} \mathcal{I} \mathcal{O}_{Z'}$, 즉 $(f')^* \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_{Z'}$ 의 상을 나타내자. Lemma 17.2 에 의해 $f_* \mathcal{I}' = \mathcal{I} \mathcal{G}$ 이다. 공통 값 $\mathcal{G}' = \mathcal{I} \mathcal{G} = f'_* \mathcal{I}'$ 가 (3)(b) 에 표현된 조건을 만족한다고 주장한다. 먼저 $\mathcal{G}/\mathcal{G}'$ 의 지지는 $\mathcal{O}_Z/\mathcal{I}$ 의 지지에 포함됨이 명백하다. 뒤의 지지는 $|Z|$ 의 진부분공간이다. 실제로 $\mathcal{I}$ 는 축약이고 기약인 대수 공간 Z 위의 영이 아닌 아이디얼 층이다. f'_*, i_*, i'_* 가 연접 가군을 연접 가군으로 보냄을 상기하자. Lemmas 12.9 와 12.8 를 보라. Y 가 스킴이고 $\mathcal{L}$ 이 풍부하므로 Lemma 21.1 에서 어떤 n_0 가 존재하여

$$H^p(Y, i'_* \mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^* \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$$

이고, 이는 $n \geq n_0$ 와 $p > 0$ 에 대해 성립함을 알 수 있다. 이제 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} H^p(X, i_* \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) &= H^p(Z, \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_Z} i^* \mathcal{L}^{\otimes n}) \\ &= H^p(Z, f'_* \mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_Z} i^* \mathcal{L}^{\otimes n}) \\ &= H^p(Z, f'_* (\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_{Z'}} (f')^* i^* \mathcal{L}^{\otimes n})) \\ &= H^p(Z, f'_* (\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_{Z'}} (i')^* f^* \mathcal{L}^{\otimes n})) \\ &= H^p(Z', \mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_{Z'}} (i')^* f^* \mathcal{L}^{\otimes n}) \\ &= H^p(Y, i'_* \mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^* \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0 \end{aligned}$$

여기서는 사영 공식과 Leray 스펙트럼 열 (Cohomology on Sites, Sections 0943 와 072X) 및 Lemma 4.1 를 사용하였다. 이것으로 Lemma 14.5 의 성질 (3)(b) 가 원하는 대로 확인된다. $\square$

22. 형식적 함수 정리

이 절은 Cohomology of Schemes, Section 02O7 의 유사물이다. 독자에게 먼저 그 절을 읽기를 권한다.

상황 22.1. 여기서 A 는 Noether 환이고 $I \subset A$ 는 아이디얼이다. 또한 $f: X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 대수공간의 고유 사상이고 $\mathcal{F}$ 는 X 위의 연접층이다.

이 상황에서 $I^n \mathcal{F}$ 로 $\mathcal{F}$ 의 준연접 부분가군을 나타낸다. 이는 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 생성되며, 생성자들은 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면과 I^n 의 원소들의 곱이다. 달리 말해, 이는 사상 $f^* \tilde{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 상이다.

보조정리 22.2. Situation 22.1 에서 $B = \bigoplus_{n \geq 0} I^n$ 로 놓자. 그러면 모든 $p \geq 0$ 에 대해 등급 B -가군 $\bigoplus_{n \geq 0} H^p(X, I^n \mathcal{F})$ 는 유한 B -가군이다.

증명. $\mathcal{B} = \bigoplus I^n \mathcal{O}_X = f^* \tilde{B}$ 로 놓자. 그러면 $\bigoplus I^n \mathcal{F}$ 는 유한형 등급 $\mathcal{B}$ -가군이다. 따라서 결과는 Lemma 20.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 22.3. Situation 22.1 에서, 모든 $p \geq 0$ 에 대해 정수 $c \geq 0$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

- (1) 곱셈사상 $I^{n-c} \otimes H^p(X, I^c \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, I^n \mathcal{F})$ 은 모든 $n \geq c$ 에 대해 전사이고,

- (2) $H^p(X, I^{n+m}\mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 의 상은 부분가군 $I^{m-c}H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 에 포함되며, 이는 모든 $n \geq 0, m \geq c$ 에 대해 성립한다.

증명. Lemma 22.2 에 의해 $d_1, \dots, d_t \geq 0$ 와 $x_i \in H^p(X, I^{d_i}\mathcal{F})$ 를 찾아서 $\bigoplus_{n \geq 0} H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 가 $x_1, \dots, x_t$ 로 생성되게 할 수 있다. 이는 $B = \bigoplus_{n \geq 0} I^n$ 위에서의 생성이다. $c = \max\{d_i\}$ 로 택하자. (1) 이 성립함은 명백하다. (2) 를 위해 $b = \max(0, n - c)$ 로 놓자. 다음 A -가군의 가환도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} I^{n+m-c-b} \otimes I^b \otimes H^p(X, I^c\mathcal{F}) & \longrightarrow & I^{n+m-c} \otimes H^p(X, I^c\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, I^{n+m}\mathcal{F}) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ I^{n+m-c-b} \otimes H^p(X, I^n\mathcal{F}) & \longrightarrow & & \longrightarrow & H^p(X, I^n\mathcal{F}) \end{array}$$

보조정리의 (1) 에 의해 $n+m \geq c$ 이면 수평 화살표들의 합성은 전사이다. 한편 $n+m-c-b \geq m-c$ 임은 명백하다. 따라서 (2) 가 따른다. $\square$

보조정리 22.4. *Situation 22.1* 에서 $p \geq 0$ 을 고정하자.

- (1) $c_1 \geq 0$ 가 존재하여 모든 $n \geq c_1$ 에 대해

$$\text{Ker}(H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) \subset I^{n-c_1}H^p(X, \mathcal{F}).$$

- (2) 역계

$$(H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}))_{n \in \mathbb{N}}$$

는 Mittag-Leffler 조건을 만족한다 (*Homology, Definition 02N0* 을 보라).

- (3) 사실 임의의 p 와 n 에 대해 $c_2(n) \geq n$ 이 존재하여

$$\text{Im}(H^p(X, \mathcal{F}/I^k\mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) = \text{Im}(H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}))$$

이고, 이는 모든 $k \geq c_2(n)$ 에 대해 성립한다.

증명. $c_1 = \max\{c_p, c_{p+1}\}$ 로 놓자. 여기서 c_p, c_{p+1} 는 Lemma 22.3 에서 H^p 와 H^{p+1} 에 대해 얻은 정수들이다. (1), (2), (3) 의 증명에서 이 상수를 사용하겠다.

- (1) 을 증명하자. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow I^n\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 긴 코호몰로지 완전열로부터

$$\text{Ker}(H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) = \text{Im}(H^p(X, I^n\mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}))$$

임을 알 수 있다. 따라서 c_1 의 선택에 의해 이것은 $I^{n-c_1}H^p(X, \mathcal{F})$ 에 포함되며, 이는 $n \geq c_1$ 에 대해 성립한다.

- (3) 이 (2) 를 함의함은 Mittag-Leffler 조건의 정의로부터 따른다.

- (3) 을 증명하자. 증명의 나머지 전체에서 n 을 고정한다. 가환도표

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & I^{n+m}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}/I^{n+m}\mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

를 생각하자. 이로부터 다음 가환도표가 생긴다.

$$\begin{array}{ccccccc} H^p(X, I^n\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) & \xrightarrow{\delta} & H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}) \\ \uparrow & & \uparrow 1 & & \uparrow & & \uparrow a \\ H^p(X, I^{n+m}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}/I^{n+m}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{p+1}(X, I^{n+m}\mathcal{F}) \end{array}$$

$m \geq c_1$ 이면 a 의 상은 $I^{m-c_1}H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F})$ 에 포함된다. Artin-Rees 보조정리 (Algebra, Lemma 00IO 를 보라) 에 의해 정수 $c_3(n)$ 가 존재하여

$$I^N H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}) \cap \text{Im}(\delta) \subset \delta \left(I^{N-c_3(n)} H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \right)$$

이고, 이는 모든 $N \geq c_3(n)$ 에 대해 성립한다. $H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$ 는 I^n 에 의해 소멸되므로, $m \geq c_3(n) + c_1 + n$ 이면

$$\text{Im}(H^p(X, \mathcal{F}/I^{n+m}\mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) = \text{Im}(H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}))$$

이다. 달리 말해 (3) 은 $c_2(n) = c_3(n) + c_1 + n$ 에 대해 성립한다. $\square$

정리 22.5 (형식적 함수 정리). *Situation 22.1* 에서 $p \geq 0$ 을 고정하자. 사상들의 계

$$H^p(X, \mathcal{F})/I^n H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

는 극한들의 동형사상

$$H^p(X, \mathcal{F})^\wedge \longrightarrow \lim_n H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

을 정의한다. 여기서 왼쪽은 A -가군 $H^p(X, \mathcal{F})$ 를 아이디얼 I 에 관해 완비화한 것이다. Algebra, Section 00M9 을 보라. 더욱이 이는 실제로 극한 위상들에 대한 위상동형사상이다.

증명. 사실 이는 Lemma 22.4 에서 즉시 따른다. 세부사항을 설명하겠다. $M = H^p(X, \mathcal{F})$ 와 $M_n = H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$ 로 놓자. $N_n = \text{Im}(M \rightarrow M_n)$ 으로 나타내자. Homology, Section 02MY 의 극한에 대한 서술에 의해

$$\lim_n M_n = \{(x_n) \in \prod M_n \mid \varphi_i(x_n) = x_{n-1}, n = 2, 3, \dots\}$$

이다. 원소 $x = (x_n) \in \lim_n M_n$ 을 택하자. Lemma 22.4 의 (3) 에 의해 $x_n \in N_n$ 이고, 이는 모든 n 에 대해 성립한다. 실제로 정의에 의해 x_n 은 어떤 $x_{n+m} \in M_{n+m}$ 의 상이고, 이는 모든 m 에 대해 성립한다. Lemma 22.4 의 (1) 에 의해 축소사상의 분해

$$M \rightarrow N_n \rightarrow M/I^{n-c_1}M$$

가 존재함을 알 수 있다. $y_n \in M/I^{n-c_1}M$ 로 x_n 의 상을 나타내되 $n \geq c_1$ 이라 하자. $n' \geq n$ 이면 합성 $M \rightarrow M_{n'} \rightarrow M_n$ 은 주어진 사상 $M \rightarrow M_n$ 이다. 따라서 $y_{n'}$ 는 y_n 으로 가며, 여기서 사용되는 표준사상은 $M/I^{n'-c_1}M \rightarrow M/I^{n-c_1}M$ 이다. 그러므로 $y = (y_{n+c_1})$ 는 $\lim_n M/I^n M$ 의 원소를 정의한다. y 가 x 로 간다는 확인은 생략한다. 여기서 사용되는 보조정리의 사상은

$$M^\wedge = \lim_n M/I^n M \longrightarrow \lim_n M_n$$

이다. 위상에 관한 확인도 생략한다. $\square$

보조정리 22.6. A 를 환이라 하자. $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. A 가 Noether 이고 I 에 관해 완비라고 가정하자. $f : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 대수공간의 고유 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연결층이라 하자. 그러면

$$H^p(X, \mathcal{F}) = \lim_n H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

이고, 이는 모든 $p \geq 0$ 에 대해 성립한다.

증명. 이는 완비 Noether 밀환의 경우에 형식적 함수 정리 (Theorem 22.5) 를 다시 쓴 것이다. 실제로 이 경우 A -가군 $H^p(X, \mathcal{F})$ 는 유한이고 (Lemma 20.3), 따라서 I -진 완비이다 (Algebra, Lemma 00MA). 그러므로 왼쪽에서는 완비화가 필요 없음을 알 수 있다. $\square$

보조정리 22.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준 연결층이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) Y 는 국소 Noether 이다.
- (2) f 는 고유이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 연결이다.

$\bar{y}$ 를 Y 의 기하점이라 하자. 다음 「무한소 근방」들을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X_n = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}/\mathfrak{m}_{\bar{y}}^n) \times_Y X & \xrightarrow{i_n} & X \\ f_n \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}/\mathfrak{m}_{\bar{y}}^n) & \xrightarrow{c_n} & Y \end{array}$$

이들은 올 $X_1 = X_{\bar{y}}$ 의 근방들이다. 그리고 $\mathcal{F}_n = i_n^* \mathcal{F}$ 로 놓자. 그러면

$$(R^p f_* \mathcal{F})_{\bar{y}}^\wedge \cong \lim_n H^p(X_n, \mathcal{F}_n)$$

를 $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}^\wedge$ -가군의 동형으로 얻는다.

증명. 이는 형식적 함수 정리 Theorem 22.5 의 특수한 경우를 다시 쓴 것일 뿐이다. 자세히 설명하자. $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ 는 Noether 국소환임에 유의하자. Properties of Spaces, Lemma 08AH 을 보라. 표준사상 $c : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}) \rightarrow Y$ 를 생각하자. 이 사상은 국소환들을 동일시하므로 평탄하다. $f' : X' \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y, \bar{y}})$ 로 f 를 이 국소환으로 밀변환한 것을 나타내자. Lemma 11.2 에 의해 $c^* R^p f_* \mathcal{F} = R^p f'_* \mathcal{F}'$ 임을 알 수 있다. 더욱이 표준 동일시 $X_n = X'_n$ 을 얻으며, 이는 모든 $n \geq 1$ 에 대해 성립한다.

따라서 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 가 강 Hensel Noether 국소환 A 의 스펙트럼이고, 그 극대 아이디얼은 $\mathfrak{m}$ 이며, $\bar{y} \rightarrow Y$ 가 $\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}) \rightarrow Y$ 와 같다고 가정할 수 있다. 그러면

$$(R^p f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = \Gamma(Y, R^p f_* \mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F})$$

이다. 실제로 $(Y, \bar{y})$ 는 $\bar{y}$ 의 에탈 근방 범주의 시작대상이다. 사상들 c_n 은 각각 닫힌 몰입이다. 따라서 그 밀변환들 i_n 도 닫힌 몰입이다. $i_{n,*} \mathcal{F}_n = i_{n,*} i_n^* \mathcal{F} = \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n \mathcal{F}$ 임에 유의하자. i_n 에 대한 Leray 스펙트럼 열과 Lemma 12.9 에 의해 다음을 알 수 있다.

$$H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = H^p(X, i_{n,*} \mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n \mathcal{F})$$

따라서 보조정리의 명제에 있는 극한을 계산하기 위해 실제로 형식적 함수 정리를 적용할 수 있고, 이것으로 끝난다. $\square$

다음 보조정리는 나중에 차원 > 0 인 올로 일반화할 것이며, 바로 그다음 보조정리가 그 일반화이다.

보조정리 22.8. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\bar{y}$ 를 Y 의 기하점이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) Y 는 국소 Noether 이다.
- (2) f 는 고유이다.
- (3) $X_{\bar{y}}$ 의 바탕 위상공간은 이산이다.

그러면 임의의 연결층 $\mathcal{F}$ 가 X 위에 주어졌을 때 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = 0$ 이고, 이는 모든 $p > 0$ 에 대해 성립한다.

증명. $\kappa(\bar{y})$ 를 $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ 의 잉여체라 하자. Lemma 22.7 에서와 같이 $X_{\bar{y}} = X_1 = \mathrm{Spec}(\kappa(\bar{y})) \times_Y X$ 로 놓자. Morphisms of Spaces, Lemma 06LS 에 의해 사상 $f : X \rightarrow Y$ 는 $X \rightarrow Y$ 의 올의 각 점에서 준유한이다. 여기서 이 올은 $\bar{y}$ 위에 놓인다. 따라서 $X_{\bar{y}} \rightarrow \bar{y}$ 는 분리이고 준유한이다. 그러므로 $X_{\bar{y}}$ 는 Morphisms of Spaces, Proposition 03XX 에 의해 스킴이다. 이것이 준콤팩트이므로 바탕 위상공간은 유한 이산 공간이다. 따라서 Schemes, Lemma 02O0 에 의해 아핀 스킴이다. Lemma 17.3 에 의해 대수공간들 X_n 도 아핀 스킴이다. 더욱이 각 X_n 의 바탕 위상공간은 X_1 의 것과 같다. 따라서 $H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = 0$ 이고, 이는 모든 $p > 0$ 에 대해 성립한다. 그러므로 Lemma 22.7 에 의해 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\bar{y}}^\wedge = 0$ 임을 알 수 있다. Lemma 20.2 에 의해 $R^p f_* \mathcal{F}$ 가 연결이고, 따라서 $R^p f_* \mathcal{F}_{\bar{y}}$ 는 유한 $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ -가군임에 유의하자. Algebra, Lemma 00MA 에 의해 이는 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = 0$ 을 함의한다. $\square$

보조정리 22.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\bar{y}$ 를 Y 의 기하점이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) Y 는 국소 *Noether* 이다.
- (2) f 는 고유이다.
- (3) $\dim(X_{\bar{y}}) = d$ 이다.

그러면 임의의 연결층 $\mathcal{F}$ 가 X 위에 주어졌을 때 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = 0$ 이고, 이는 모든 $p > d$ 에 대해 성립한다.

증명. $\kappa(\bar{y})$ 를 $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ 의 잉여체라 하자. Lemma 22.7 에서와 같이 $X_{\bar{y}} = X_1 = \text{Spec}(\kappa(\bar{y})) \times_Y X$ 로 놓자. 더욱이 각 무한소 근방 X_n 의 바탕 위상공간은 $X_{\bar{y}}$ 의 것과 같다. 따라서 Lemma 10.1 에 의해 $H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = 0$ 이고, 이는 모든 $p > d$ 에 대해 성립한다. 따라서 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\bar{y}}^\wedge = 0$ 임을 Lemma 22.7 로부터 알 수 있고, 이는 $p > d$ 에 대해 성립한다. Lemma 20.2 에 의해 $R^p f_* \mathcal{F}$ 가 연결이고, 따라서 $R^p f_* \mathcal{F}_{\bar{y}}$ 는 유한 $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ -가군임에 유의하자. Algebra, Lemma 00MA 에 의해 이는 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = 0$ 을 함의한다. $\square$

23. 형식적 함수 정리의 응용

필요에 따라 여기에 더 추가할 것이다.

보조정리 23.1. (더 일반적인 형태는 *More on Morphisms of Spaces*, Lemma 0A4X 를 보라.) S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. Y 가 국소 *Noether* 라고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 유한이고,
- (2) f 는 고유이고 $|X_k|$ 는 이산공간이며, 이는 모든 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 에 대해 성립하고 여기서 k 는 체이다.

증명. 유한 사상은 Morphisms of Spaces, Lemma 04NZ 에 의해 고유이다. 유한 사상은 Morphisms of Spaces, Lemma 04NY 에 의해 준유한이다. 준유한 사상은 이산 올 X_k 를 갖는다. Morphisms of Spaces, Lemma 06RW 를 보라. 따라서 유한 사상은 고유이고 이산 올 X_k 를 갖는다.

f 가 고유이고 이산 올 X_k 를 갖는다고 가정하자. f 가 유한임을 보이려고 한다. 사실 f 가 아핀임을 증명하면 충분하다. 실제로 f 가 아핀이면 Morphisms of Spaces, Lemma 0415 에 의해 f 가 정수적이고, 이어 Morphisms of Spaces, Lemma 0414 에 의해 f 가 유한이다.

f 가 아핀임을 보이기 위해 Y 가 아핀이라고 가정해도 되며, 목표는 X 도 아핀임을 보이는 것이다. f 가 고유이므로 X 는 분리이고 준콤팩트이다. 임의의 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ 임을 보이겠다. 이는 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ 임을 함의한다. 뒤의 명제는 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대한 것이며, Lemmas 15.1 와 5.1 에 의해 함의한다. 그러면 Proposition 16.7 에서 X 가 아핀임이 따른다. Lemma 22.8 에 의해 $R^1 f_* \mathcal{F}$ 의 줄기는 Y 의 모든 기하점에서 영이라고 결론짓는다. 달리 말해 $R^1 f_* \mathcal{F} = 0$ 이다. 따라서 f 에 대한 Leray 스펙트럼 열로부터 $H^1(X, \mathcal{F}) = H^1(Y, f_* \mathcal{F})$ 임을 알 수 있다. Y 가 아핀이고 $f_* \mathcal{F}$ 가 준연접이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 03M9), Cohomology of Schemes, Lemma 01XB 에서 $H^1(Y, f_* \mathcal{F}) = 0$ 이라고 결론짓는다. 따라서 원하는 대로 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ 이다. $\square$

그 결과 다음의 유용한 명제를 얻는다.

보조정리 23.2. (더 일반적인 형태는 *More on Morphisms of Spaces*, Lemma 0A4Y 를 보라.) S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\bar{y}$ 를 Y 의 기하점이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) Y 는 국소 *Noether* 이다.
- (2) f 는 고유이다.
- (3) $|X_{\bar{y}}|$ 는 유한이다.

그러면 열린 근방 $V \subset Y$ 가 존재하여 $\bar{y}$ 를 포함하고, $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \rightarrow V$ 가 유한이다.

증명. 사상 f 는 X 의 모든 기하점에서 준유한이며, 여기서 그 점들은 $\bar{y}$ 위에 놓인다. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 06LS 에서 따른다. Morphisms of Spaces, Lemma 04NW 에 의해 f 가 준유한인 점들의 집합은 열린 부분공간 $U \subset X$ 이다. $Z = X \setminus U$ 로 놓자. 그러면 $\bar{y} \notin f(Z)$ 이다. f 가 고유이므로 집합 $f(Z) \subset Y$ 는 닫혀 있다. 임의의 열린 근방 $V \subset Y$ 를 택하되 $\bar{y}$ 를 포함하고, $Z \cap V = \emptyset$ 이게 하자. 그러면 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 는 국소 준유한이고 고유이다. 따라서 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 는 이산 올 X_k 를 갖는다 (Morphisms of Spaces, Lemma 06RW). 이 올들은 준콤팩트이므로 유한이다. 따라서 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 는 Lemma 23.1 에 의해 유한이다. $\square$

참고문헌

[Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.